

投资评级：买入（首次）

报告日期：2022 年 11 月 03 日

#### 市场数据

|            |             |
|------------|-------------|
| 目前股价       | 29.66       |
| 总市值（亿元）    | 237.57      |
| 流通市值（亿元）   | 221.96      |
| 总股本（万股）    | 80,096      |
| 流通股本（万股）   | 74,834      |
| 12 个月最高/最低 | 43.96/25.36 |

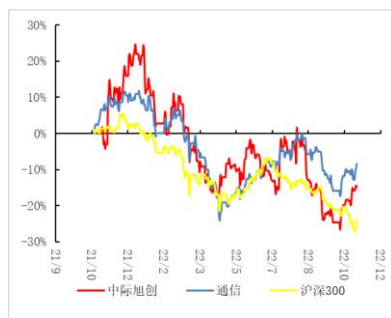
#### 分析师

分析师：侯宾 S1070522080001

☎ 010-88366060

✉ houbin@cgws.com

#### 股价表现



数据来源：贝格数据

## 光模块行业领军者，多产业布局打开成长新空间

### ——中际旭创（300308）公司深度报告

#### 盈利预测

|             | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 营业收入（百万元）   | 7050  | 7695  | 9528  | 11932 | 14678 |
| (+/-%)      | 48.2% | 9.2%  | 23.8% | 25.2% | 23.0% |
| 归母净利润（百万元）  | 865   | 877   | 1065  | 1317  | 1606  |
| (+/-%)      | 68.6% | 1.3%  | 21.4% | 23.6% | 22.0% |
| 摊薄 EPS（元/股） | 1.23  | 1.21  | 1.21  | 1.50  | 1.82  |
| PE          | 24    | 25    | 25    | 20    | 16    |

资料来源：长城证券研究院

- **全球领先的数据中心光模块供应商，位于光模块第一梯队领先地位。** 公司为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和 800G 等高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。据 Lightcounting 发布的 2021 年光模块厂商排名，中际旭创与 II-VI 并列全球第一。
- **营收及利润稳健发展，未来业绩长期看好：** 公司 2022 年前三季度实现营收 68.65 亿元，同比增长 28.99%；实现归母净利润 8.53 亿，同比增长 52.21%。营收及利润高速增长，受益于 2022 年数据中心客户流量需求的增长以及资本开支的持续投入，200G 和 400G 等高端光模块产品出货比重增加。
- **高速光模块市场需求旺盛，数通侧增长超预期：** 据 Lightcounting 预计，随着 5G 产业持续渗透和新一轮全球数据中心建设，2022 年光模块市场规模继续维持高速增长态势，预计达到 107.7 亿美元，公司享受行业红利。
- **研发与收购齐头并进，加快光模块产业链垂直一体化布局：** 公司抓住硅光和相干光模块技术新机遇，率先实现产品研发量产和客户导入，始终走在光模块发展最前沿。同时，公司投资并购双管齐下，加快高端光模块产业布局，不断丰富光模块产品线，构建光模块产业链垂直一体化。
- **技术复用+产业链管理优势，拓展激光雷达等新业务：** 公司目前已成立激光雷达 OEM/ODM 团队，将充分发挥在光模块领域积累的技术、工艺、供应链、设备与产能优势，进一步降低 BOM 成本，未来或将在激光雷达代工领域形成新的盈利增长点。
- **投资建议：** 我们预测公司 2022-2024 年归母净利润为 10.65/13.17/16.06 亿元，当前股价对应 PE 分别为 25/20/16 倍，鉴于公司所处光模块与激光雷达的发展，未来业绩有望实现高速增长，首次覆盖，给予“买入”评级。
- **风险提示：** 行业竞争加剧风险、市场发展不及预期风险、新产品拓展风险。

## 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. 中际旭创：全球领先数通市场光模块供应商 .....      | 5  |
| 1.1 高速光模块全球领跑者，电信+数通市场并驾齐驱 .....  | 5  |
| 1.2 股权结构清晰，子公司分工明确 .....          | 6  |
| 1.3 高端光模块整体方案解决商，打造全系列产品线 .....   | 7  |
| 1.4 募资加码高速光模块研发，股权激励彰显业绩信心 .....  | 8  |
| 1.5 公司高管系专业管理团队、光模块行业研发经验丰富 ..... | 8  |
| 2. 业绩稳健发展，研发投入持续加强 .....          | 10 |
| 2.1 营收及利润稳健发展，未来业绩长期看好 .....      | 10 |
| 2.2 高端光模块销售持续提升，稳步开拓海外市场 .....    | 10 |
| 2.3 降本增效成果显著，利润率稳中向好 .....        | 11 |
| 2.4 深耕高速光模块领域，尖端技术行业领先 .....      | 12 |
| 3. 光模块：电信侧需求稳定，数通侧需求持续向上 .....    | 12 |
| 3.1 光收发模块是光模块的核心关键环节 .....        | 12 |
| 3.2 光模块市场需求旺盛，国内玩家话语权增强 .....     | 14 |
| 3.3 电信端：接入网光模块需求稳步向好 .....        | 16 |
| 3.4 数通端：数据中心加快建设，成市场需求主要推动力 ..... | 17 |
| 4. 外延内生促进技术研发提升，加快推进高端光模块布局 ..... | 20 |
| 4.1 拥有垂直整合资源能力，核心工艺保障交付质量 .....   | 20 |
| 4.2 专注产品研发，紧跟行业前沿 .....           | 20 |
| 4.3 募投并购齐行，协同助力公司发展 .....         | 22 |
| 4.4 牵头成立投资基金，加快高端光模块产业布局 .....    | 22 |
| 4.5 外延激光雷达，打造第二成长曲线 .....         | 23 |
| 5. 盈利预测 .....                     | 24 |
| 5.1 关键假设 .....                    | 24 |
| 5.2 盈利预测 .....                    | 25 |
| 5.3 投资建议 .....                    | 26 |
| 6. 风险提示 .....                     | 27 |
| 6.1 附：盈利预测表 .....                 | 28 |

## 图表目录

|       |                                  |    |
|-------|----------------------------------|----|
| 图 1:  | 公司发展史（1987-2021）                 | 5  |
| 图 2:  | 公司股权结构（截至 2022 年三季度）             | 6  |
| 图 3:  | 成都储翰部分产品线                        | 7  |
| 图 4:  | 苏州旭创高端光模块产品线                     | 7  |
| 图 5:  | 苏州旭创中低端光模块产品线                    | 7  |
| 图 6:  | 2018-2022 年中际旭创营业收入              | 10 |
| 图 7:  | 2018-2022 年中际旭创归母净利润             | 10 |
| 图 8:  | 2017-2021 年中际旭创营业收入（分产品）         | 10 |
| 图 9:  | 2017-2021 年中际旭创营业收入（分地区）         | 10 |
| 图 10: | 2017-2021 年中际旭创毛利率&净利率           | 11 |
| 图 11: | 2017-2021 年中际旭创毛利率同行业对比          | 11 |
| 图 12: | 2017-2021 年中际旭创费用率构成             | 11 |
| 图 13: | 2021 年中际旭创各费用同行业对比               | 11 |
| 图 14: | 2017-2021 年中际旭创研发投入              | 12 |
| 图 15: | 2017-2021 年中际旭创研发费用率同行对比         | 12 |
| 图 16: | 光通信产业链一览图                        | 13 |
| 图 17: | 光模块 BOM 成本构成                     | 13 |
| 图 18: | 光器件 BOM 成本构成                     | 13 |
| 图 19: | 光通信产业利润率微笑曲线                     | 14 |
| 图 20: | 全球光模块出货量（单位：万片）                  | 14 |
| 图 21: | 全球光模块市场规模（单位：百万美元）               | 14 |
| 图 22: | 2021 全球光模块市场份额占比                 | 15 |
| 图 23: | 全球十大光模块供应商                       | 15 |
| 图 24: | 2010 和 2021 全球光模块市场份额对比（单位：十亿美元） | 15 |
| 图 25: | 电信侧光模块市场规模及预测（单位：百万美元）           | 16 |
| 图 26: | 国内 5G 建设情况                       | 16 |
| 图 27: | 全球 5G 基站市场规模及预测（单位：亿美元）          | 16 |
| 图 28: | 双千兆网络基础设施建设主要目标                  | 17 |
| 图 29: | 全球数据中心市场规模及增速                    | 18 |
| 图 30: | 我国 IDC 整体市场规模及增速                 | 18 |
| 图 31: | 海外云厂商资本支出及合计（单位：百万美元）            | 18 |
| 图 32: | 海外云厂商资本支出及合计同比增速（单位：%）           | 18 |
| 图 33: | 不同速率光模块市场规模（含预测，单位：百万美元）         | 19 |
| 图 34: | 苏州旭创主要产品线                        | 20 |
| 图 35: | 成都储翰主要产品线                        | 20 |
| 图 36: | 硅光模块历史销售和预测                      | 21 |
| 图 37: | 中际旭创光模块产业链投资布局                   | 23 |
| 图 38: | 光模块内部结构图                         | 23 |
| 图 39: | 激光雷达结构示意图                        | 23 |
| 图 40: | 全球激光雷达及市场增速情况                    | 24 |

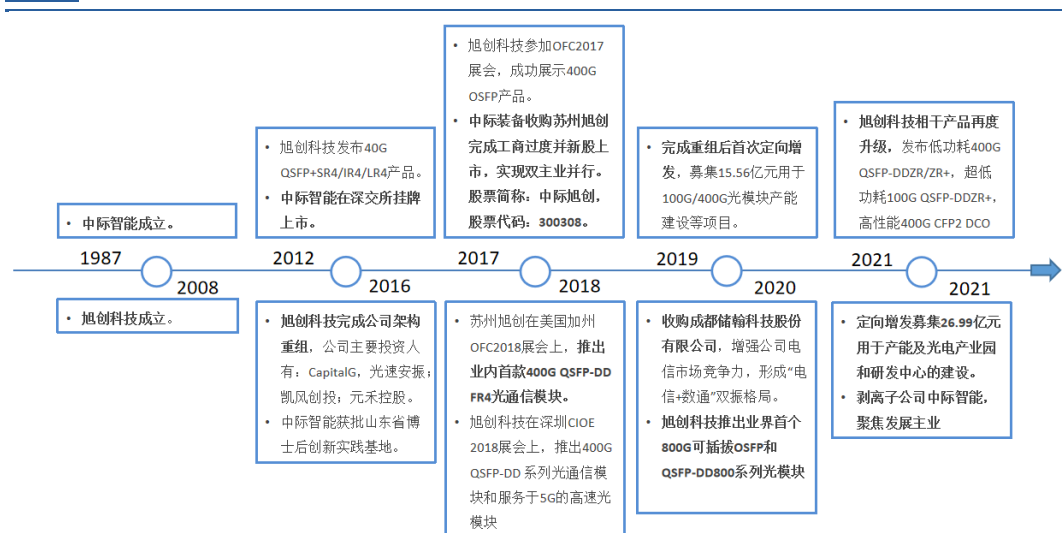
|       |                                  |    |
|-------|----------------------------------|----|
| 表 1:  | 重要子公司信息 .....                    | 6  |
| 表 2:  | 中际旭创融资募集资金流向 .....               | 8  |
| 表 3:  | 中际旭创股权激励情况 .....                 | 8  |
| 表 4:  | 公司管理层背景 .....                    | 9  |
| 表 5:  | 东数西算建设历程 .....                   | 19 |
| 表 6:  | 公司主要产品项目研发进度 .....               | 21 |
| 表 7:  | 募投项目扩产情况 .....                   | 22 |
| 表 8:  | 公司业务拆分（单位：亿元，%） .....            | 25 |
| 表 9:  | 可比公司估值 1（数据截止至 2022.11.03） ..... | 26 |
| 表 10: | 可比公司估值 2（数据截止至 2022.11.03） ..... | 26 |

# 1. 中际旭创：全球领先数通市场光模块供应商

中际旭创是全球领先的数据中心光模块供应商，位于光模块第一梯队领先位置。公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，为云数据中心客户提供100G、200G、400G和800G等高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。同时公司不断开拓光模块海内外市场，产品市占率得到持续增长，在业内保持出货量和市场份额的领先优势。据Lightcounting最新发布的2021年全球光模块厂商排名数据显示，中际旭创与II-VI并列全球第一。

## 1.1 高速光模块全球领跑者，电信+数通市场并驾齐驱

图 1：公司发展史（1987-2021）

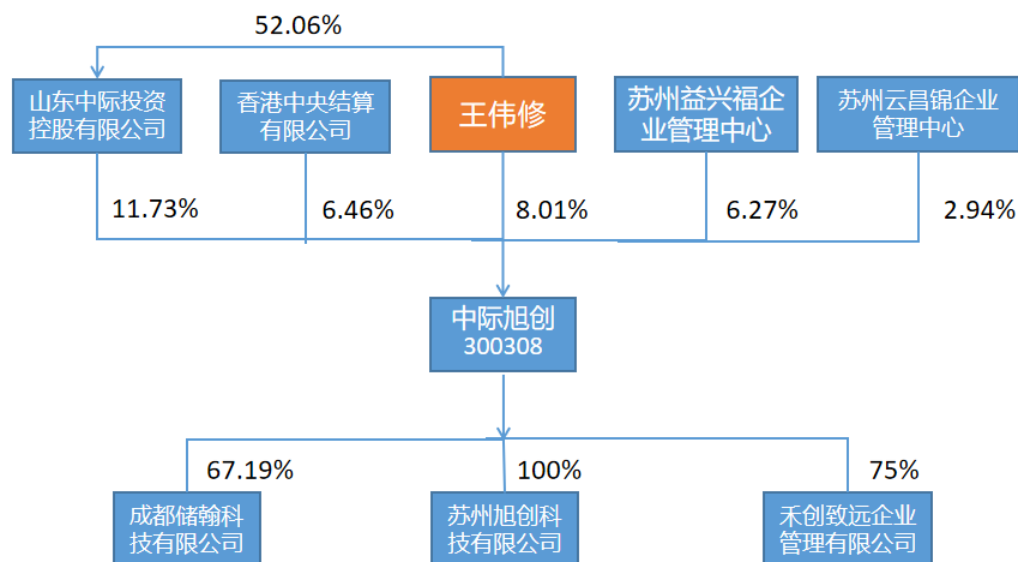


资料来源：公司官网，长城证券研究院

- ✓ **1987-2011年：传统业务发展成熟，光通信领域初创探索。**1987年中际智能成立，深耕“电机定子绕组制造设备”领域，经25年发展已成为业内龙头。2008年苏州旭创成立，公司开始光通信领域的初创探索。2010年4月苏州旭创推出6G LTE SFP+产品大规模应用于移动3G网络建设，公司光模块业务正式起步发展。
- ✓ **2012-2019年：完成架构重组，双主业并行，光模块领域加速发展。**2012年中际智能在深交所挂牌上市。2016年旭创科技A、B、C三轮融资完成，助力公司架构重组。2017年中际装备收购苏州旭创完成工商过户并新股上市，公司实现传统电机绕组设备业务和光模块业务双主业并行的发展模式。
- ✓ **2020-2022年：剥离中际智能电机业务，专注高端光模块生产，光模块行业领跑者地位稳固。**为构建光通信垂直产业链，2020年公司收购成都储翰科技股份有限公司，增强公司电信市场竞争力，打造“电信+数通”双振格局。同时，公司于2021年进行战略转型升级，剥离子公司中际智能传统业务，专注高端光模块的研发和生产。

## 1.2 股权结构清晰，子公司分工明确

图 2：公司股权结构（截至 2022 年三季度）



资料来源：同花顺，长城证券研究院

**公司股权结构清晰，董事长王伟修为公司实际控制人。**董事长王伟修直接控制中际旭创 8.01% 的股份，且通过山东中际投资控股有限公司间接控股 6.11%，合计 14.1%，是公司实际控制人。香港中央结算有限公司是公司的第二大股东持有 6.46% 的股份，苏州益兴福和云昌锦管理中心分别持有公司 6.27% 和 2.94% 的股份，负责管理公司的生产经营活动。

表 1：重要子公司信息

| 参控股公司名     | 参控股关系 | 注册地  | 主营业务                     |
|------------|-------|------|--------------------------|
| 成都储翰科技有限公司 | 控股子公司 | 四川成都 | 高端光通信模块的研发、生产和销售         |
| 苏州旭创科技有限公司 | 全资子公司 | 江苏苏州 | 光学滤波片、光波分器件等光元器件产品的研发和销售 |

资料来源：公司年报，长城证券研究院

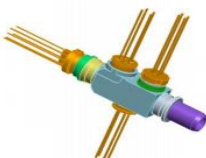
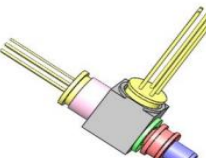
**各子公司业务分工明确，互补态势促进协同发展。**中际旭创通过苏州旭创和成都储翰两大子公司开展主营业务。其中苏州旭创主营高端光通信模块，产品主要服务于数据中心、5G 无线网络、数据通信等国内外用户。储翰科技主营光电器件组装生产和接入网光模块业务，产品主要服务于电信设备商、终端设备商、光模块制造商，与公司原有业务形成互补。2021 年公司剥离传统电机定子绕组制造业务，专注光模块的研发和生产。



### 1.3 高端光模块整体方案解决商，打造全系列产品线

中际旭创定位光模块整体方案解决商，打造数通和电信市场全系列产品线。在数通市场，公司经长期技术积累，10G、40G、100G 等光模块产品可保证快速量产和高质量交付，400G、800G 等高端光模块产品研发技术行业领先，部分 400G 产品已实现量产。在电信市场，公司 2019 年收购成都储翰，实现固网接入用光电组件、无线接入用光电组件和 PON 系列光模块产品的量产，已与电信市场客户构筑密切的合作关系。

图 3：成都储翰部分产品线

| 产品系列      | 产品外观                                                                               | 产品特性                                                                                | 产品特性及应用场景                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 固网接入用光电组件 |   | 固网用光电组件是制造固网光模块的核心器件，按产品端口分OSA、TOSA、ROSA系列，按产品速率分1.25G、2.5G、10G系列，按用途分为OLT系列、ONU系列。 | 主要用于固网接入的光模块或者光猫，是构建光纤到户的百兆网、千兆网接入的关键产品。 |
| 无线接入用光电组件 |   | 无线接入用光电组件是制造无线接入网用光模块的核心器件，按产品端口分OSA、TOSA、ROSA系列，按产品速率分10G、25G、50G系列。               | 用于制造无线接入（5G）网的光模块，包括前传、中传模块等。            |
| PON 系列光模块 |  | PON系列光模块是构架固网的核心器件，承载将电信号转换为光信号或者光信号转换为电信号，包括用途分OLT系列、ONU系列，按速率分为2.5G、10G、40G等。     | PON模块主要用于固网，用于固网接入和承载，是组成固网的核心器件。        |

资料来源：公司官网，公司年报，长城证券研究院

苏州旭创加速推动高速光模块产品的研发和量产，满足云厂商和数据中心的高增市场需求。公司 200G、400G 产品已实现批量交付，800G 产品已完成大客户送样测试、获得客户认证，并开始批量发货；

图 4：苏州旭创高端光模块产品线

| 产品系列         | 产品外观                                                                                | 产品特性                                                                                                                                  | 应用场景                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 800G OSFP    |  | 拥有全面的800G OSFP光模块产品组合，包括4x100Gx2和8x100G两种架构方案，除了传统的EML设计，还采取了以硅光为基础的架构来满足短距离传输需求。该系列的产品符合IEEE802.3cd和OSFP MSA标准，并支持CMIS4.0。           | 主要应用于800G以太网、数据中心和云网络。 |
| 800G QSFP-DD |  | 拥有全面的800G QSFP-DD光模块产品组合，包括4x100Gx2和8x100G两种架构方案，除了传统的EML设计，还采取了以硅光为基础的架构来满足短距离传输需求。该系列的产品符合IEEE802.3cd和QSFP-DD 800 MSA标准，并支持CMIS4.0。 | 主要应用于800G以太网、数据中心和云网络。 |
| 400G QSFP-DD |  | 拥有全面的400G QSFP-DD光模块产品组合，该系列的产品符合IEEE 802.3bs 和QSFP-DD MSA标准。                                                                         | 主要应用于400G以太网、数据中心和云网络。 |
| 400G OSFP    |  | 拥有全面的400G OSFP光通信模块产品组合，包括4x50Gx2和4x100G两种架构方案。该系列的产品符合IEEE 802.3bs 和OSFP MSA标准。                                                      | 主要应用于400G以太网、数据中心和云网络。 |

资料来源：公司年报，长城证券研究院

图 5：苏州旭创中低端光模块产品线

| 产品系列                      | 产品外观                                                                                 | 产品特性                                                                                                                                                                                   | 应用场景                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 100G QSFP28 Single Lambda |  | 该系列的产品符合IEEE 802.3bm、IEEE 802.3cd和QSFP28 MSA标准，具有小型化、低功耗和高速率的特点。                                                                                                                       | 主要应用于100G以太网。                                |
| 100G QSFP+                |  | 包括SR4、SR4 CPRI、AOC、AOC 100G-4x25G、CWDM4、eCWDM4、eCWDM4 ET PSM4、PSM4 pigtail、LR4 Ethernet和ER4 Lite系列。该系列产品采用LC或MPO光口，兼容IEEE802.3bm、SFF-8636等标准；具有功耗低、体积小、速率高等特性，有利于数据中心增加容量、提高端口密度和降低功耗。 | 主要应用于100G数据中心内部网络、数据中心互联、城域网等环境，也可应用于5G无线网络。 |
| 40G QSFP+                 |  | 包括SR4、eSR4、IR4、LR4、ER4、LX4、PSM BR4、PSM LR4、AOC and AOC breakout系列。该系列产品采用LC或MPO光口，兼容IEEE802.3bm、SFF-8436等标准；具有功耗低、体积小、速率高等特性，有利于数据中心增加容量、提高端口密度和降低功耗。                                  | 主要应用于大型数据中心、园区网络、城域网等环境。                     |
| 25G SFP28                 |  | 包括SR、AOC、LR、ER商业温度系列，以及LR、BiDi、CWDM、LWDM、ER等工业温度系列。这些产品采用LC光口，兼容IEEE802.3by、SFF-8472等标准；具有功耗低、体积小、速率高、宽温度范围等特性。                                                                        | 主要应用于数据中心、5G网络、25G以太网、光纤通道等环境。               |

资料来源：公司年报，长城证券研究院

## 1.4 募资加码高速光模块研发，股权激励彰显业绩信心

表 2：中际旭创融资募集资金流向

| 发行时间       | 募集方式 | 实际募集资金(万元) | 项目名称                                  |
|------------|------|------------|---------------------------------------|
| 2021/11/04 | 增发   | 266,511.78 | 800G 高端光模块生产基地改造、苏州旭创光模块业务总部及研发中心建设项目 |
| 2019/04/10 | 增发   | 152,258.46 | 400G 光通信模块研发生产、安徽铜陵光模块产业园建设           |
| 2017/08/11 | 增发   | 45,140.70  | 光模块研发及生产线建设、光模块自动化生产线                 |
| 2017/07/14 | 增发   | 280,000.00 | 收购苏州旭创科技有限公司 100%股权                   |

资料来源：公司年报，同花顺，长城证券研究院

**注重产品科研创新，加快高端光模块产品研发。**从 2017 年起，中际旭创共进行四次融资募集，主要用于并购子公司以及研发光端光模块产品。2017 年 7 月募资 28 亿元收购苏州旭创科技有限公司，扩张光模块产品线以深化公司光通信领域布局。2017 年 8 月、2019 年 4 月和 2021 年三次募资，资金主要流向 400G、800G 高端光模块研发和生产，进一步夯实公司作为高端光模块整体方案解决商的市场定位。

表 3：中际旭创股权激励情况

| 公告日        | 标的物 | 激励总数            | 激励对象              | 业绩考核指标                                                                 |
|------------|-----|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2020-11-16 | 股票  | 1,000.00(万股/万份) | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 苏州旭创在 2021 年-2024 年各年度实现的净利润值分别不低于 8.85 亿元、10.27 亿元、11.81 亿元和 12.99 亿元 |
| 2017-08-22 | 股票  | 1,651.45(万股/万份) | 中层管理人员及核心技术(业务)骨干 | 苏州旭创在 2017 年-2020 年各年度实现的净利润值分别不低于 1.19 亿元、3.07 亿元、3.53 亿元和 4.06 亿元    |

资料来源：公司年报，同花顺，长城证券研究院

**股权激励增强核心团队向心力。**中际旭创在 2017 年和 2020 年分别开展两次股权激励，旨在激励中层管理人员及核心技术(业务)骨干，凝聚核心人才团队。截止 2021 年底，公司通过股权激励机制，共激励员工 1,000 余人次。

**公司回购股份彰显信心，受益行业景气度未来业绩继续看好：**为了更好地促进业绩长期健康持续发展，公司于 2022 年 9 月 17 日发布股票回购公告，拟以自有资金回购公司上限数量 750 万股的股份，占公司总股本比例 0.94%。我们认为，本次股份回购充分展现了公司对于未来业绩发展持续看好的信心。

## 1.5 公司高管系专业管理团队、光模块行业研发经验丰富



**公司高管和创始人技术出身、产品研发和管理经验丰富。**公司董事长王伟修先生是高级工程师，终身享受国务院特殊津贴，现任中际电工装备股份有限公司董事长，兼任山东中际投资控股有限公司董事长；总裁刘圣博士曾就职于美国 AGERESYSTEM(前朗讯)等光电企业，长期从事产品研发管理工作，目前任公司执行董事兼总经理，并任中际旭创股份有限公司董事兼总裁；首席技术官李伟龙博士是国际知名光学专家，曾在多家美国光通讯企业担任重要职务；旭创研究院院长郑学哲先生曾担任多家美国高科技公司高级研究和管理职位，在光电子领域有超过 25 年领先技术研究和产品开发的成功经验。

**表 4：公司管理层背景**

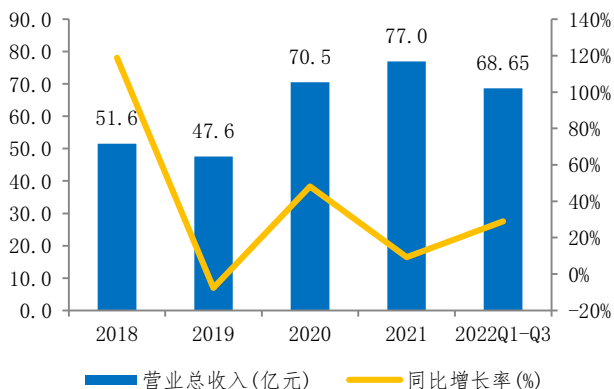
| 姓名  | 职务      | 任职经历                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 王伟修 | 董事长     | 王伟修先生，高级工程师，终身享受国务院特殊津贴，山东省优秀专利发明者、中国机械制造工艺专家库高级专家。2010 年 10 月至今担任山东中际电工装备股份有限公司董事长、总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事长。目前任中际旭创股份有限公司董事长。                                                                                                                       |
| 刘圣  | 董事、总裁   | 刘圣博士先后获得清华大学本科、中科院自动化所硕士、美国佐治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology) 博士学位。曾就职于美国 Agere System (前朗讯)，Pine Photonics Communications, Opnext 等光电企业，长期从事产品研发管理工作。曾任苏州光通讯产业联盟理事长。2008 年回国创办苏州旭创科技有限公司 (InnoLight Technology)，并担任总经理至今。目前任中际旭创股份有限公司总裁。 |
| 李伟龙 | 首席技术官   | 台湾新竹清华大学学士、美国 UIUC 博士学位。国际知名光学专家，曾任美国 OpticalInstrumentationCorp 创始人 CEO，美国 Pine Photonics Communications 高级光学工程师，美国上市公司 OpLink 部门总经理，2009 年加入旭创科技，目前担任公司首席技术官。                                                                                   |
| 郑学哲 | 旭创研究院院长 | 清华大学本科、硕士和博士学位。曾担任多家美国高科技公司高级研究和管理职位，包括 Sun/Oracle 实验室杰出工程师，甲骨文网络事业部光子技术总监等。在光电子领域有超过 25 年领先技术研究和产品开发的成功经验曾获国家教委科技进步二等奖，至今已在学术杂志和国际会议上发表了超过 200 篇学术论文，并拥有 137 项美国专利。                                                                              |

资料来源：同花顺，公司年报，长城证券研究院

## 2. 业绩稳健发展，研发投入持续加强

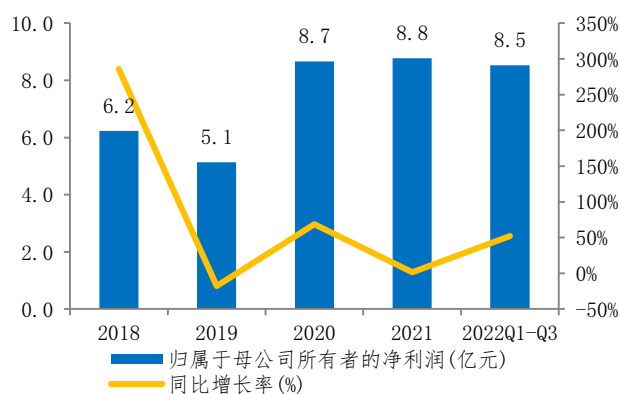
### 2.1 营收及利润稳健发展，未来业绩长期看好

图 6: 2018-2022 年中际旭创营业收入



资料来源: 同花顺, 长城证券研究院

图 7: 2018-2022 年中际旭创归母净利润



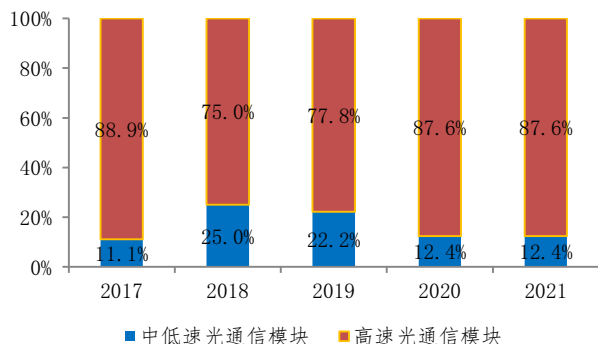
资料来源: 同花顺, 长城证券研究院

**2021 年公司实现了营业收入和净利润的双重增长。**2021 年公司实现营收 76.95 亿元，同比增长 9.16%，受益于北美主要云厂商增加资本开支和批量部署 200G 与 400G 业务线，公司海外市场出货量持续增长。此外，公司控股子公司成都储翰受益于 2021 年双千兆光网建设拉动的需求，业绩大幅增长，对母公司营收做出重要贡献；2021 年实现归母净利润 8.77 亿元，同比增长 1.33%，增长速度有所放缓，系 2021H1 国内 5G 和数通市场增速放缓，行业整体利润率下滑，以及公司在 2021 年兑现了高额的股权激励。

**2022 前三季度公司业绩高增。**公司 2022 年前三季度实现营收 68.65 亿元，同比增长 28.99%；实现归母净利润 8.53 亿，同比增长 52.21%。营收及利润高速增长，主要受益于 2022 年前三季度数据中心客户流量需求的增长以及资本开支的持续投入，200G 和 400G 等高端光模块产品出货比重增加。同时，公司持续开展降本增效活动，加强成本管控能力，也对业绩增长做出突出贡献。

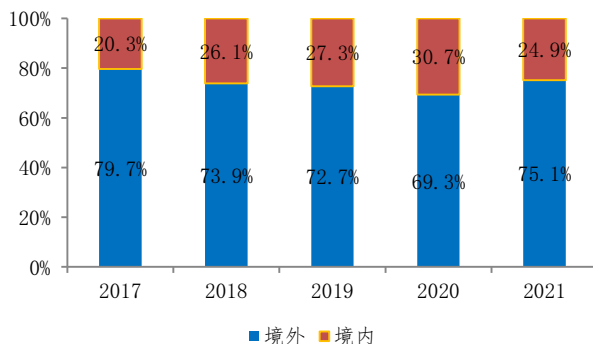
### 2.2 高端光模块销售持续提升，稳步开拓海外市场

图 8: 2017-2021 年中际旭创营业收入（分产品）



资料来源: 同花顺, 公司年报, 长城证券研究院

图 9: 2017-2021 年中际旭创营业收入（分地区）



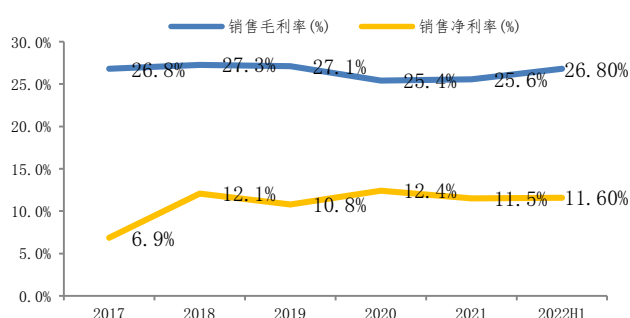
资料来源: 同花顺, 公司年报, 长城证券研究院

**抓住数据通信市场需求，专注高端模块产品销售。**近4年来，公司集中优势资源发展高端光通信收发模块业务，高速光通信模块营收占比提升至87.6%。公司不断加快高速光模块产品的研发投入，推进重点产品的市场化进度。其中：400G硅光芯片fab良率持续提升；800G系列光模块完成了向客户的送样、测试和认证；800G硅光芯片初步研发成功。

**把握海外市场机遇，稳步开拓全球市场。**2021年海外收入占比为75.1%，为近四年最高。2021年以来，公司抓住北美重点客户200G和400G持续上量以及800G早期部署的机会，持续加大海外人才建设和销售投入，深化海外布局，全力保障公司快速量产及高品质的批量交付能力。

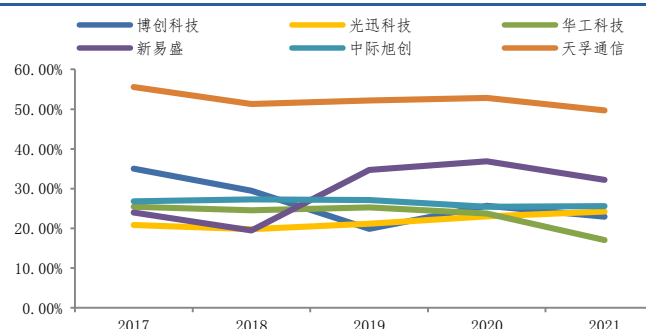
## 2.3 降本增效成果显著，利润率稳中向好

图 10: 2017-2021 年中际旭创毛利率&净利率



资料来源：同花顺，公司年报，长城证券研究院

图 11: 2017-2021 年中际旭创毛利率同行业对比

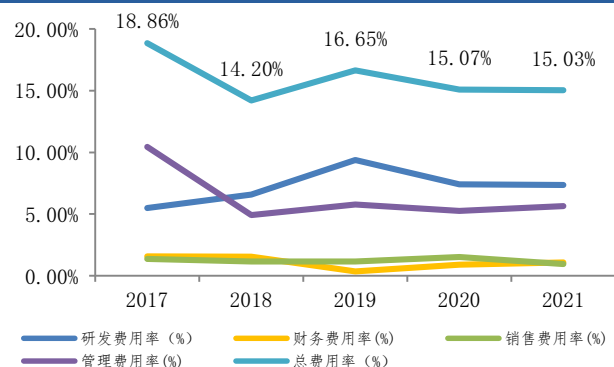


资料来源：同花顺，公司年报，长城证券研究院

**降本增效成果显现，2021 年毛利率同比小幅增长。**2021 年中际旭创的毛利率 25.6%，同比增长 0.7%。毛利率稳中有升，主要受益于公司不断加强自动化建设，持续降本增效所致。同时，公司战略升级，加快对高端光模块研发及生产，优化产品结构，也对毛利率提高做出一定贡献。

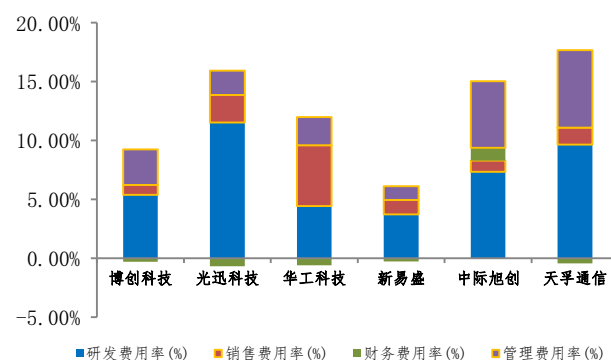
**成本管控能力优秀，毛利率有望长期维持稳定。**2017 年至 2021 年，中际旭创平均毛利率为 26.5%，相较于同行业可比公司处于行业中上游水平。主要原因是：2021 年光模块行业竞争激烈，行业整体利润率下滑，而中际旭创凭借降本增效大幅提升了成本管控能力，抵消了部分光模块产品价格承压带来的负面影响。同时，随着公司高端光模块技术成果转换加速并实现量产，产品结构优化，中际旭创毛利率有望长期维持稳定。

图 12: 2017-2021 年中际旭创费用率构成



资料来源：同花顺，长城证券研究院

图 13: 2021 年中际旭创各费用同行业对比



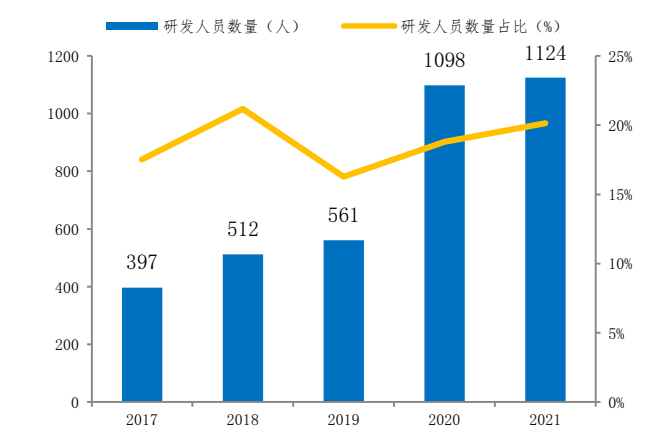
资料来源：同花顺，长城证券研究院

**整体费用率稳中有降，成本管控能力凸显。**2019年至2021年近三年，公司整体费用率呈下降趋势。其中，2021年整体费用率为15.03%，得益于公司通过不断提高运营及管理效率，降低营运成本。同时，公司研发技术成果加速落地，台湾、泰国等工厂陆续实现量产，规模效应逐渐显现。

**高额研发投入支出所致，公司整体费用率较可比公司相对较高。**对比同行业可比公司，2021年中际旭创费用率为15.03%，排名第四，费用率整体较高，系公司不断加大对高速光模块的研发投入所致。对比同行业可比公司，公司销售费用率同比六家最低，系公司长期深耕光模块海内外市场，拥有稳定的客户渠道和高效的销售模式。随着公司降本增效战略深化以及高端光模块产品批量量产，公司整体费用率或将持续下降。

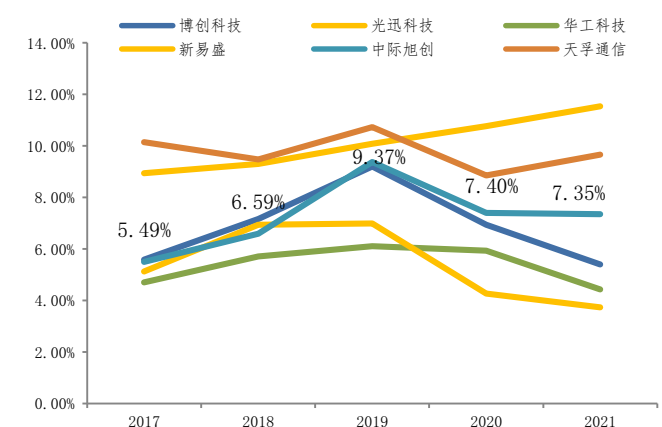
## 2.4 深耕高速光模块领域，尖端技术行业领先

图 14: 2017-2021 年中际旭创研发投入



资料来源: 同花顺, 长城证券研究院

图 15: 2017-2021 年中际旭创研发费用率同行对比



资料来源: 同花顺, 长城证券研究院

**2017年起，公司研发人员比例呈逐年上升趋势。**公司立足自主研发技术创新，持续招募海内外技术人才，并建立专家核心团队。截止至2021年，研发人员达1124名，占公司总人数比20.13%。其中，博士18名，硕士192名。

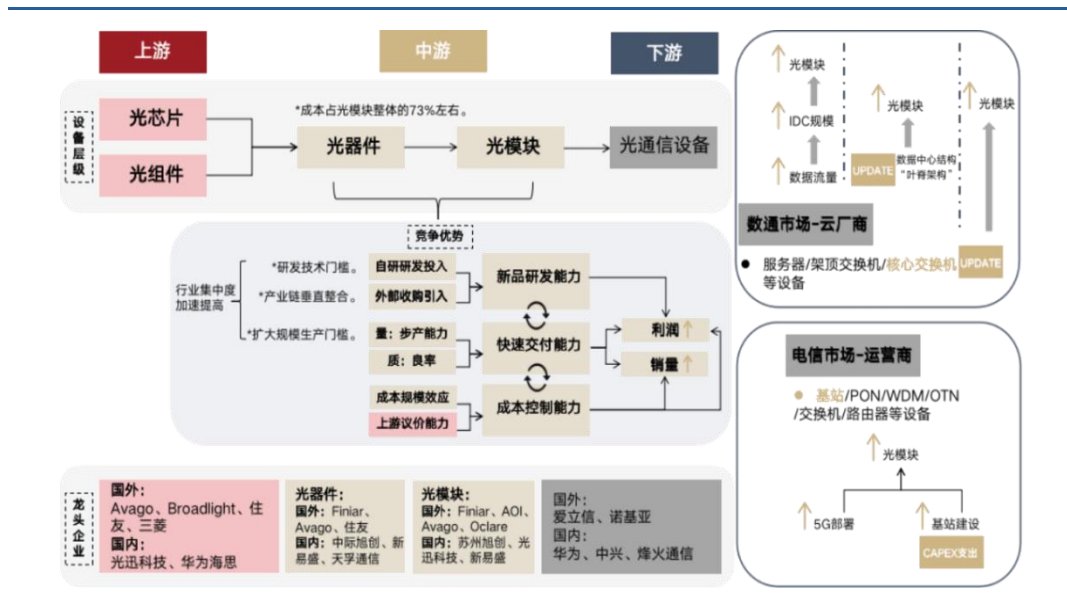
**前瞻最新技术前沿，不断加大研发支出。**2021年公司研发支出为5.66亿元，占营收比7.35%，较2020年（5.22亿元）同比上升8.43%。公司前瞻最新技术前沿，2021年1月，200G/400G CFP2 DCO 相干光模块获讯石英雄榜“2020年度光通信最具竞争力产品”。2022年，公司发布硅光芯片800G可插拔 OSFP2\*FR4和QSFP-DD800DR8+硅光光模块，技术处于行业前沿水平。截至2021年末，公司累计获得国外授权专利26项，国内专利146项，其中发明83项。

## 3. 光模块：电信侧需求稳定，数通侧需求持续向上

### 3.1 光收发模块是光模块的核心关键环节

光模块行业的上游主要包括光芯片、电芯片、光组件企业。光模块行业位于产业链的中游，属于技术壁垒相对较低的封装环节。光模块行业下游包括互联网及云计算企业、电信运营商、数据通信和光通信设备商等。其中互联网及云计算企业、电信运营商为光模块最终用户。

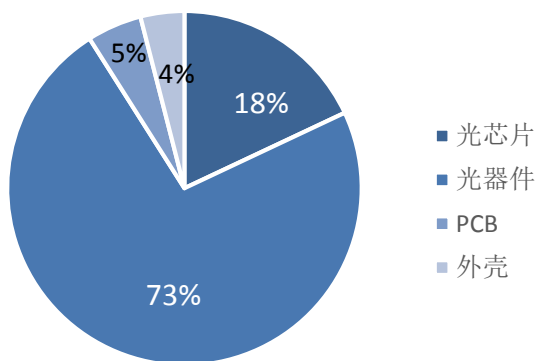
图 16: 光通信产业链一览图



资料来源：公司官网，长城证券研究院制作

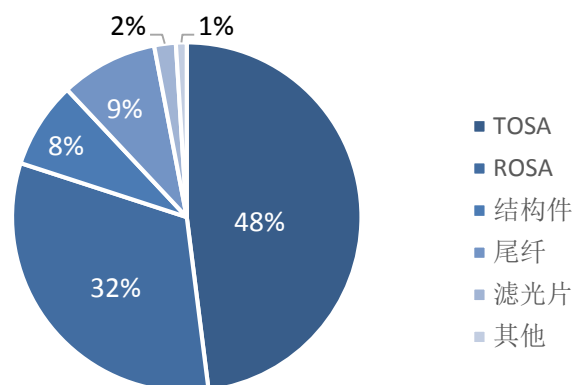
**光器件环节价值量占比达 73%，其中光收发模块占据核心比重：**光模块全产业链中，光器件的价值量占比超 70%，是光模块生产组装的核心环节。而光器件成本构成中，光发射次模块（TOSA）和光接收次模块（ROSA）分别占据 48%和 32%的价值量。

图 17: 光模块 BOM 成本构成



资料来源：华经产业研究院，长城证券研究院

图 18: 光器件 BOM 成本构成

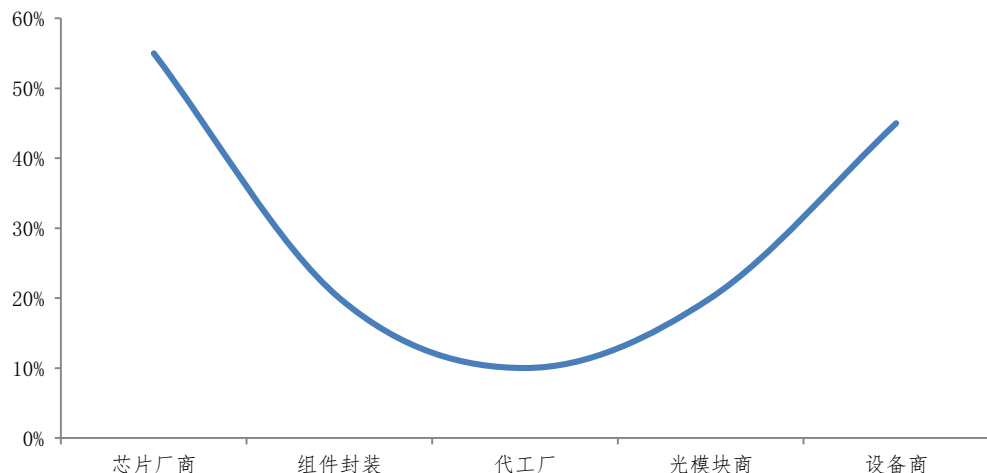


资料来源：华经产业研究院，长城证券研究院

**光通信中游行业竞争激烈，利润率较上下游偏低：**光模块上游高端光芯片制造业利润率高，关键技术由少数国外厂家垄断；下游行业设备商市场集中度高，头部企业议价能力强；光模块行业位于光通信行业中游，受上下游行业挤压，议价能力相对较弱，行业内部竞争激烈，整体利润率处于较低位置。



图 19: 光通信产业利润率微笑曲线

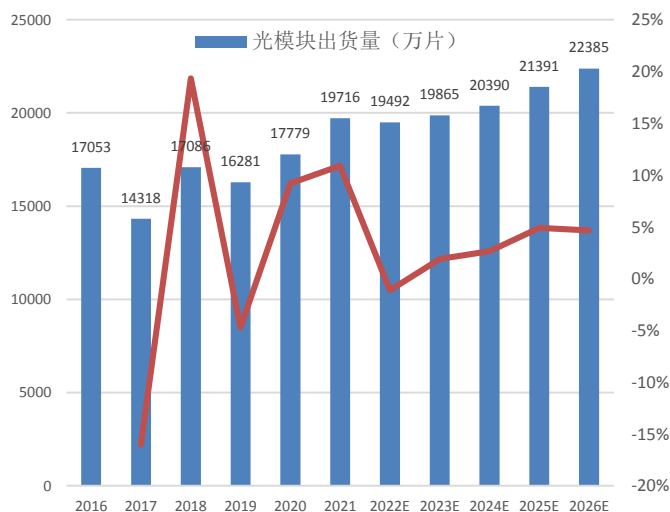


资料来源: 公司官网, 未来智库, 长城证券研究院

### 3.2 光模块市场需求旺盛，国内玩家话语权增强

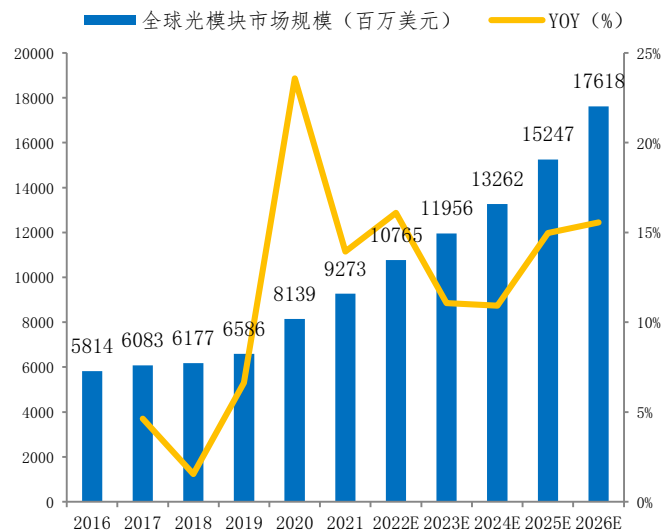
**光模块市场需求增长潜力巨大:** 据 Lightcounting 统计数据，全球光模块市场规模在 2016-2019 年增速放缓，但在 2020 年和 2021 年恢复高速增长态势。2020 年增速达到 23.58%，市场规模达到 81.4 亿美元；2021 年增速达到 13.93%，市场规模达到 92.7 亿美元。Lightcounting 预计，随着 5G 产业持续渗透和新一轮全球数据中心建设，2022 年全球光模块市场规模继续维持高速增长态势，达到 107.7 亿美元。

图 20: 全球光模块出货量 (单位: 万片)



资料来源: Lightcounting, 长城证券研究院

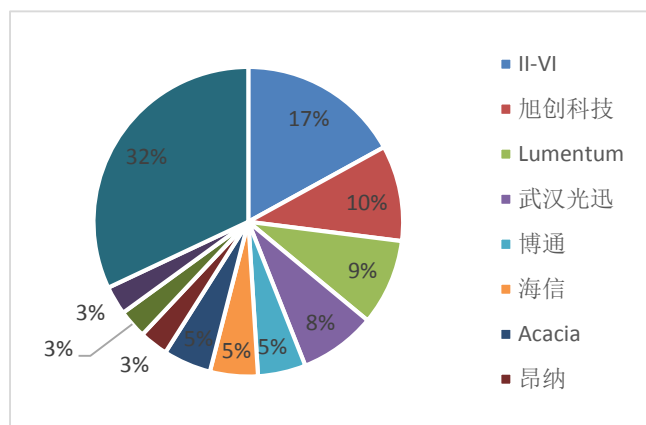
图 21: 全球光模块市场规模 (单位: 百万美元)



资料来源: Lightcounting, 长城证券研究院

国内光模块厂商占据半壁江山，市场话语权不断增强。据 Lightcounting 统计数据，2021 年全球十大光模块供应商中，中国厂商已占据半壁江山：旭创科技与 II-VI（收购了光模块龙头 Finisar）并列第 1 名（2020 年排名第 2），华为（海思）排名第 3（2020 年排名第 3），Hisense 海信宽带排名第 5（2020 年排名第 4），Eoptolink 新易盛排名第 7（2020 年排名第 9），Accelink 光迅科技排名第 8（2020 年排名第 8）。

图 22: 2021 全球光模块市场份额占比



资料来源：华经产业研究院，长城证券研究院

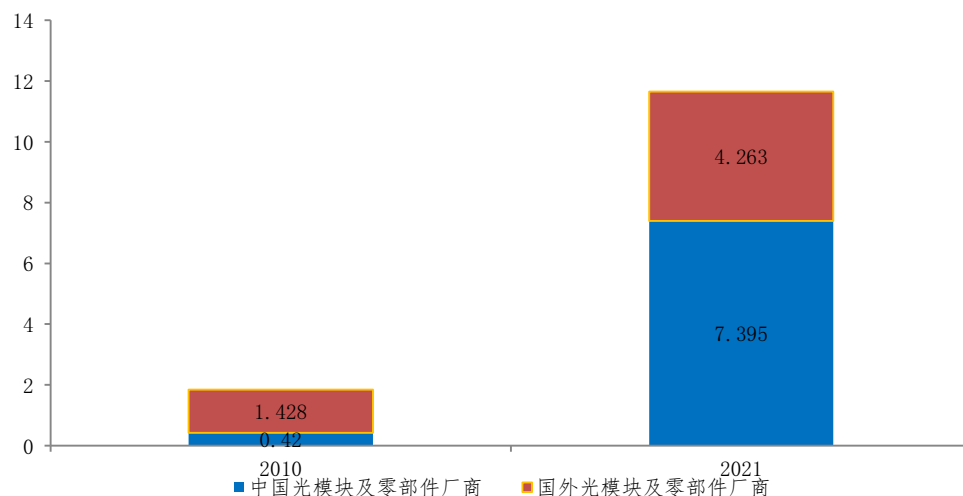
图 23: 全球十大光模块供应商

| Ranking of Top 10 Transceiver Suppliers |                  |      |                 |                         |
|-----------------------------------------|------------------|------|-----------------|-------------------------|
| 2010                                    | 2016             | 2018 | 2021            |                         |
| Finisar                                 | Finisar          | 1    | Finisar         | II-VI & Innolight (tie) |
| Opnext                                  | Hisense          | 2    | Innolight       |                         |
| Sumitomo                                | Accelink         | 3    | Hisense         | Huawei (HiSilicon)      |
| Avago                                   | Acacia           | 4    | Accelink        | Cisco (Acacia)          |
| Source Photonics                        | FOIT (Avago)     | 5    | FOIT (Avago)    | Hisense                 |
| Fujitsu                                 | Oclaro           | 6    | Lumentum/Oclaro | Broadcom (Avago)        |
| JDSU                                    | Innolight        | 7    | Acacia          | Eoptolink               |
| Emcore                                  | Sumitomo         | 8    | Intel           | Accelink                |
| WTD                                     | Lumentum         | 9    | AOi             | Molex                   |
| NeoPhotonics                            | Source Photonics | 10   | Sumitomo        | Intel                   |

资料来源：公司官网，Lightcounting，长城证券研究院

据 Lightcounting 统计，中国光模块及零部件厂商全球市场份额已从 2010 年的 15%，提升到了 2021 年的 51%。根据 Lightcounting 预测，2021-2026 年中国光模块市场份额年复合增长率 5.8%，2021-2026 年境外光模块市场年复合增长率 15.1%。随着国内政策层面数字经济战略的部署以及“东数西算”工程的正式启动，将成为光通信产业发展的重要推手；国外受益于云计算下数据中心流量爆发的，高速光模块将迎来快速发展。整体来看，未来光模块市场需求持续看好。

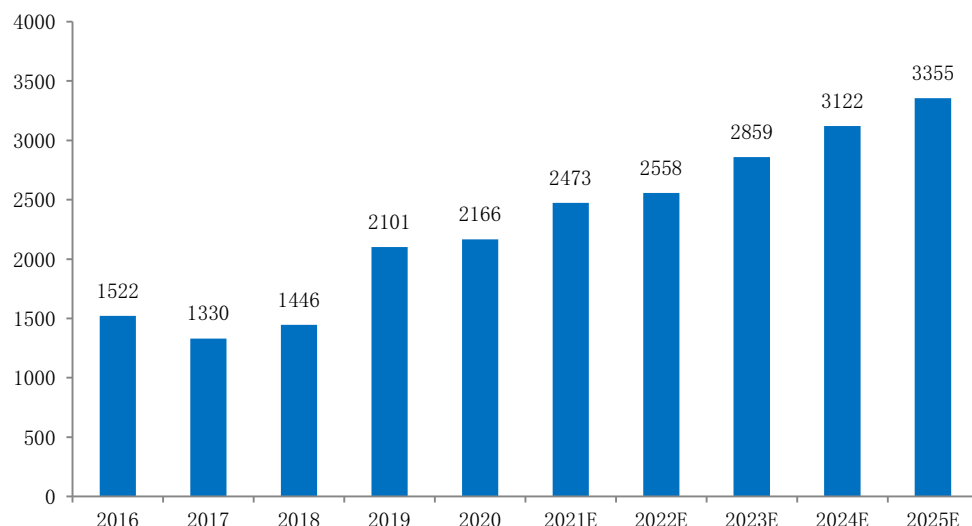
图 24: 2010 和 2021 全球光模块市场份额对比（单位：十亿美元）



资料来源：Lightcounting，国际在线，长城证券研究院

### 3.3 电信端：接入网光模块需求稳步向好

图 25: 电信侧光模块市场规模及预测（单位：百万美元）



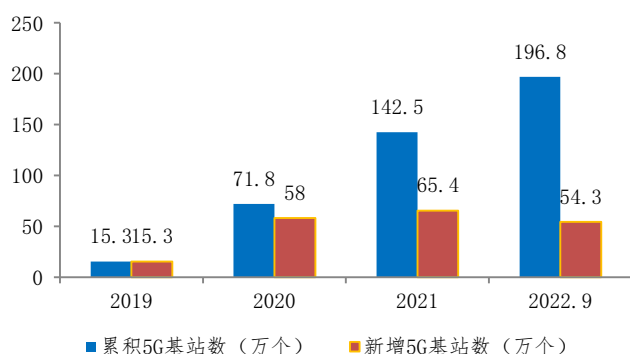
资料来源: Lightcounting, 长城证券研究院

**5G 建设稳步推进，电信端需求持续复苏。**2021 上半年国内 5G 基站建设缓慢，仅新建基站 19 万个；随下半年运营商基站及承载网设备招标陆续开始启动，基站建设节奏明显加快，据国务院新闻办公室发布会数据显示，2021 年我国全年新增 5G 基站数达到了 65.4 万个，超额完成全年 60 万个的目标，累计建设数量达 142.5 万个。

2021 年 11 月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》规划提出，每万人拥有 5G 基站将从 2020 年的 5 个上升至 2025 年的 26 个，总数达到约 390 万个，5G 用户普及率从 2020 年的 15% 提高到 56%，

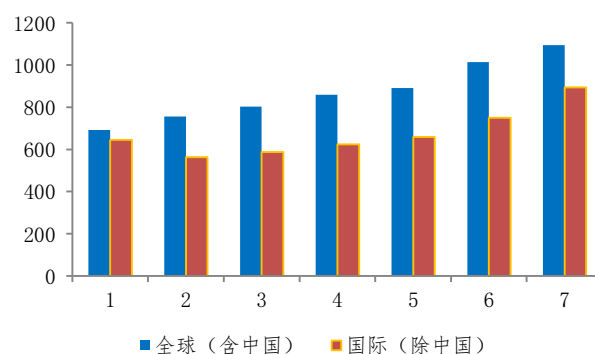
整体来看，5G 基站的稳步建设将持续推动电信市场光模块保持稳定增长，据 Lightcounting 预测，2022 年-2025 年电信侧光模块市场年复合增长率 CAGR 达 9.46%。

图 26: 国内 5G 建设情况



资料来源: 《数字中国发展报告(2021)》，长城证券研究院

图 27: 全球 5G 基站市场规模及预测（单位：亿美元）

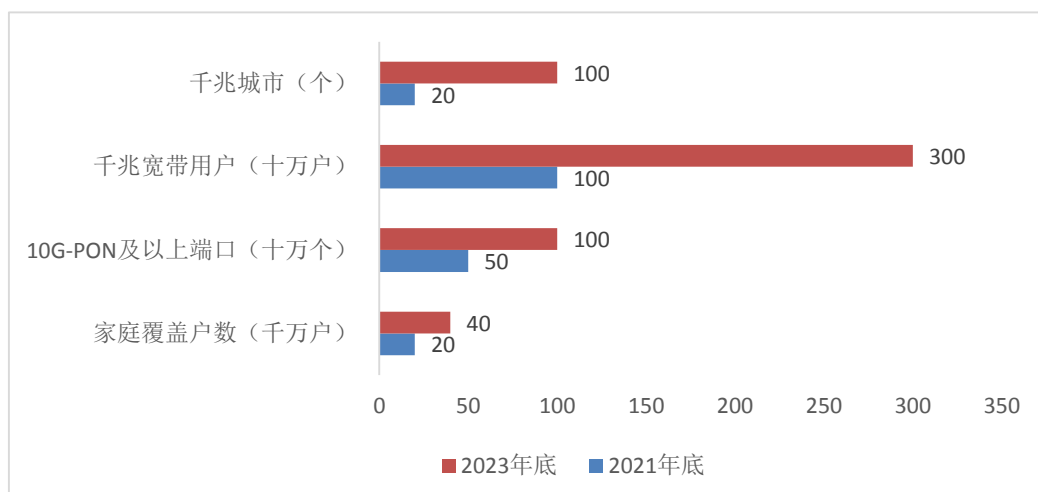


资料来源: 《5G 基站电源解决方案》，前瞻产业研究院，长城证券研究院

**双千兆网路部署支持 10G PON 的发展，助推电信端光模块需求旺盛：**2021 年，“千兆光网”首次被写入政府工作报告，《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出“全面部署千兆光纤网络”和加快“千兆城市”建设，并规划到 2025 年实现：10G PON 及以上端口数从 2021 年底 500 多万个增长至 2025 年底的 1,200 万个；千兆宽带用户数也扩大近十倍至 6,000 万户。

此外，《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》提出计划用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，AR/VR、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活。同时也对 10G PON 建设提出了具体的目标要求，到 2023 年底，10G-PON 及以上端口规模超过 1,000 万个，千兆宽带用户突破 3,000 万户。

图 28：双千兆网络基础设施建设主要目标



资料来源：《数字中国发展报告（2021）》，长城证券研究院

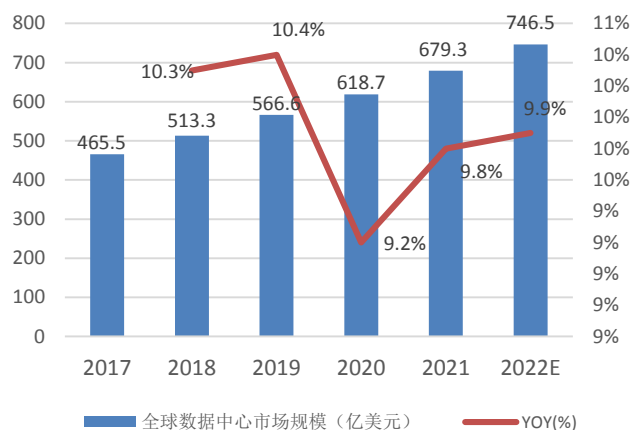
Dell'Oro 数据显示，2021 年全球宽带接入设备市场总收入上升至 163 亿美元，相比 2020 年增长 12%，随着运营商进一步拓展千兆宽带业务，向 10G PON 升级已经是大势所趋，亚太运营商正引领全球接入网向 10G 速率升级。

### 3.4 数通端：数据中心加快建设，成市场需求主要推动力

**数据中心市场成为光模块市场增长的主要驱动力。**受益于第三次互联网革命带来的数据流量爆发，光模块下游 IDC、云计算等下游市场需求持续增长。Yole 预计，光模块数通市场占比将于 2022 年大幅提升至 77.2%，同比 2021 年增长 39.9%。

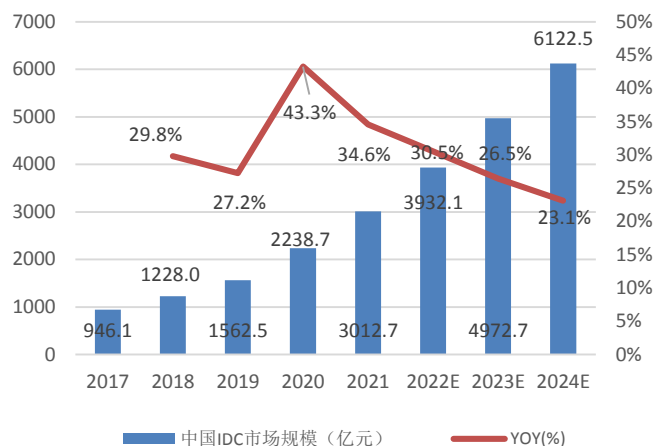
根据中国信通院研究指出，2018 年至 2021 年，全球数据中心市场规模持续稳定增长，年复合增长率达到 9.79%。2022 年，高速数据中心加快布局，全球数据中心市场规模预计同比 2021 年增长 9.9%，达到 746.5 亿美元。此外，据科智咨询数据，未来我国 IDC 市场将延续 2018 年-2021 年的高速增长态势，需求持续向好。2022 年市场规模将达到 3932.1 亿元，预计同比 2021 年增长 30.5%；数据通信市场成长潜力巨大，是未来光模块厂商需持续发力的方向。

图 29: 全球数据中心市场规模及增速



资料来源: 中国信通院, 长城证券研究院

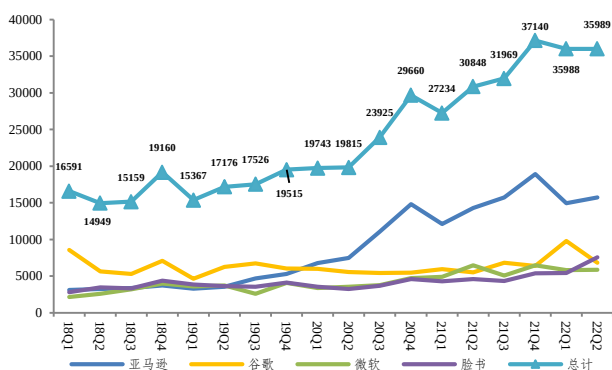
图 30: 我国 IDC 整体市场规模及增速



资料来源: 科智咨询, 长城证券研究院

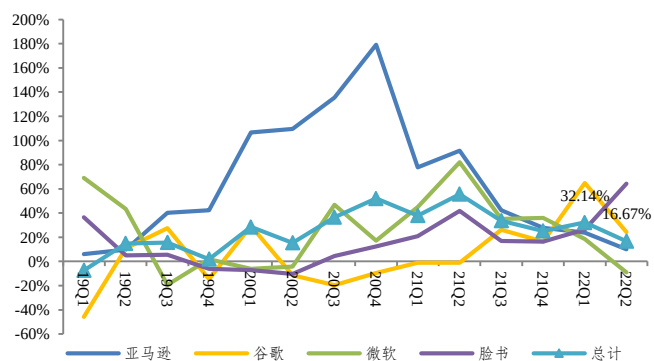
国外云厂商资本支出加速，印证全球数据中心市场景气度。2022 年 Q2 北美四家云厂商合计资本支出达到 359.89 亿美元，同比 2021 年增长 16.67%，北美云计算市场需求高涨。预计仍会持续加大云基建相关资本开支，全球光模块数通需求或将继续保持高景气度。

图 31: 海外云厂商资本支出及合计（单位：百万美元）



资料来源: 同花顺, 公司年报, 长城证券研究院

图 32: 海外云厂商资本支出及合计同比增速（单位：%）



资料来源: 同花顺, 公司年报, 长城证券研究院

国内东数西算政策扶持，促进国内数据中心市场持续发展：2022 年 3 月，国家发展改革委、网信办、工信部、能源局联合印发通知，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 个地方启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，随着“东数西算”工程的正式启动，叠加数字经济确定的发展方向，将进一步促进国内数据中心的持续发展。



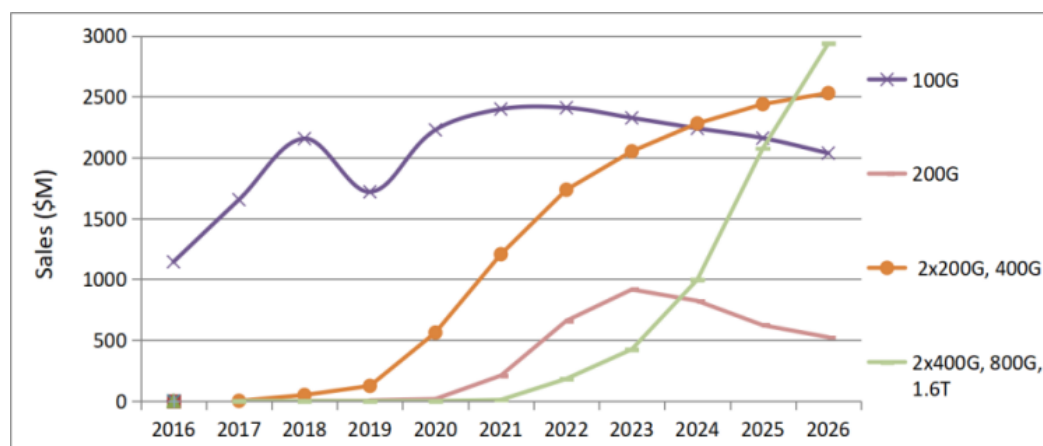
表 5: 东数西算建设历程

| 时间         | 政策实施进度                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022/02/17 | 国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。 |
| 2022/02/19 | 腾讯云、阿里云、快手等表示，已经在“东数西算”算力枢纽节点地区布局或投产了数据中心。                                                                                                   |
| 2022/02    | 据国资委网站，中国联通明确新战略，全面承接国家“东数西算”工程，制定了《建设新型数字信息基础设施行动计划》和《算网融合发展行动计划》                                                                           |
| 2022/05    | “东数西算”京津冀国家枢纽节点建设在天津正式启动。                                                                                                                    |
| 2022/06    | “东数西算”黄河流域生态环境算力中心正式启动建设                                                                                                                     |

资料来源：公司年报，工信部官网，长城证券研究院

**以太网光模块迭代升级，高端光模块市场需求持续向好。**LightCounting 最新数据显示，以太网光模块的销售额在 2021 年达到 46 亿美元，同比增长 25%。未来随着 AI、元宇宙等新技术不断发展，以及网络流量长期保持持续增长，以太网光模块销售额也将保持较快增长并不断迭代升级。LightCounting 预测以太网和 DWDM 光模块在美国 TOP5 云计算公司的销售额将从 2021 年的 32 亿美元增加到 2027 年的 72 亿美元，7 年 CAGR 为 14%。

图 33: 不同速率光模块市场规模（含预测，单位：百万美元）



资料来源：公司年报，Lightcounting，长城证券研究院

**200G/400G/800G 光模块加快部署。**LightCounting 预测，大型互联网公司的数据中心方案中，200G 光模块有望在 2022 年快速发展，400G 光模块市场份额有望在 2024 年超过 100G 光模块，国外云厂商数据流量传输速率要求不断提高，800G 光模块迎来快速发展阶段，整体来看，数通市场的发展对高端光模块厂商重大利好。

## 4. 外延内生促进技术研发提升，加快推进高端光模块布局

### 4.1 拥有垂直整合资源能力，核心工艺保障交付质量

**不断丰富产品线系列，拥有垂直整合资源能力：**旭创科技集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，现有 10GSFP+、10GXF、25GSFP28、40GQSFP+、100GCFP4/QSFP28、400GOSFP/QSFP、800GOSFP/QSFP-DD800 等各系列在内的多个产品类型，满足数通领域多场景下的丰富应用。成都储翰专注生产无线接入光电组件、固网接入光电组件以及 PON 系列模块，深度对接电信端客户市场需求。公司专注于云数据中心、无线互联、相干传输和接入网等光模块应用领域，同时通过直投或参投多支产业基金积极布局硅光、光电芯片、人工智能、第三代半导体、激光雷达等领域。

图 34：苏州旭创主要产品线

| 产品系列         | 产品外观                                                                                | 产品特性                                                                                                                                  | 应用场景                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 800G OSFP    |    | 拥有全面的800G OSFP光模块产品组合，包括4x100Gx2和8x100G两种架构方案，除了传统的EML设计，还采取了以硅光为基础的架构来满足短距离传输需求。该系列的产品符合IEEE802.3ck和OSFP MSA标准，并支持CMIS4.0。           | 主要应用于800G以太网、数据中心和云网络。 |
| 800G QSFP-DD |  | 拥有全面的800G QSFP-DD光模块产品组合，包括4x100Gx2和8x100G两种架构方案，除了传统的EML设计，还采取了以硅光为基础的架构来满足短距离传输需求。该系列的产品符合IEEE802.3ck和QSFP-DD 800 MSA标准，并支持CMIS4.0。 | 主要应用于800G以太网、数据中心和云网络。 |
| 400G QSFP-DD |  | 拥有全面的400G QSFP-DD光模块产品组合，该系列的产品符合IEEE 802.3bs 和QSFP-DD MSA标准。                                                                         | 主要应用于400G以太网、数据中心和云网络。 |
| 400G OSFP    |  | 拥有全面的400G OSFP光通信模块产品组合，包括4x50Gx2和4x100G两种架构方案。该系列的产品符合IEEE 802.3bs 和OSFP MSA标准。                                                      | 主要应用于400G以太网、数据中心和云网络。 |

资料来源：公司年报，长城证券研究院

图 35：成都储翰主要产品线

| 产品系列      | 产品外观                                                                                 | 产品特性                                                                                | 产品特性及应用场景                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 固网接入用光电组件 |    | 固网用光电组件是制造固网光模块的核心器件，按产品端口分OSA、TOSA、ROSA系列，按产品速率分1.25G、2.5G、10G系列，按用途分为OLT系列、ONU系列。 | 主要用于固网接入的光模块或者光猫，是构建光网络的百兆网、千兆网接入的关键产品。          |
| 无线接入用光电组件 |  | 无线接入用光电组件是制造无线接入网用光模块的核心器件，按产品端口分OSA、TOSA、ROSA系列，按产品速率分10G、25G、50G系列。               | 用于制造无线接入（5G）网的光模块，包括前传、中传模块等。                    |
| PON系列光模块  |  | PON系列光模块是构建固网的核心器件，PON模块主要用于固网，并承载将电信号转换为光信号或者光信号转换为电信号，包括用途分OLT系列、ONU固网的核心器件。      | PON模块主要用于固网，并承载将电信号转换为光信号或者光信号转换为电信号，是组成固网的核心器件。 |

资料来源：公司年报，长城证券研究院

**先进核心工艺与高度自动化水平保障交付质量：**公司在业内率先使用 Chip on Board(COB)光电子器件设计与封装技术，具有先进的研发能力和成熟的工艺技术。同时公司在自动化生产平台、自动化设备的自主研发与工程应用化方面已具备成熟经验，自动化工艺技术水平国内领先，保障产品良率和交付质量。

### 4.2 专注产品研发，紧跟行业前沿

**专注高端光模块研发，率先导入 400G/800G 高端光模块：**苏州旭创作为 IEEE 光通信光模块 OSFP 企业产业联盟成员和 IEEE 802.3 and ITUQ2 for PON convergence 编制成员，不断迭代光模块技术和产品，率先导入高端光模块研发和生产。2020 年 12 月 4 日，公司在 ECOC2020 线上展会中推出业界首个 800G 可插拔 OSFP 和 QSFP-DD800 系列光模块。2021 年 1 月，公司 200G/400G CFP2 DCO 相干光模块荣获讯石英雄榜“2020 年度光通信最具竞争力产品”。

表 6：公司主要产品项目研发进度

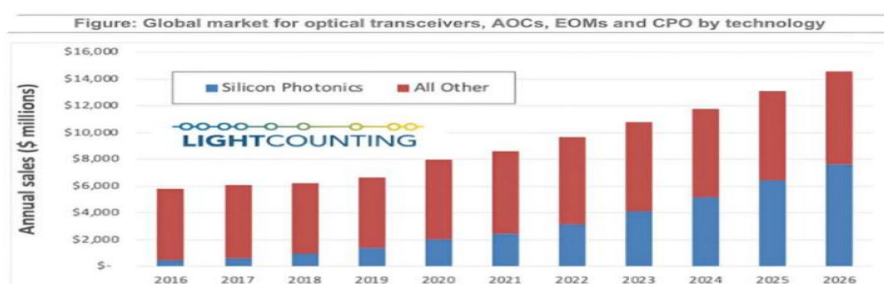
| 项目     | 项目设立目的                                                   | 项目进展                                                | 目标                                       | 对公司影响                                             |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 数据中心产品 | 200G、400G 光模块产品支持数通客户批量部署；开发 800G 等高速光模块产品，为数据中心客户提供解决方案 | 200G、400G 产品已实现批量交付；800G 产品已完成大客户送样测试、获得客户认证，开始批量发货 | 技术领先，市场占有率领先                             | 将进一步巩固公司在业界领先产品上的竞争力，及时满足客户对新产品的需求，保持公司技术和规模的领先优势 |
| 电信产品   | 为下一代电信传输领域研发新型高速光手解决方案                                   | 已完成方案设计,持续优化方案、进行样品调测中                              | 各项技术指标达成，满足应用场景需求                        | 将增强公司在电信市场高端产品的竞争力，形成新的业务增长点                      |
| 硅光产品   | 开发基于白研硅光芯片的高速模块                                          | 进展顺利,多个高速硅光产品已导入重点客户                                | 实现基于硅光子集成技术的 100G/400G/800G 和 1.6T 全系列量产 | 保持技术领先：充分利用硅光技术的特点和优势，拓展市场应用，形成新的业务增长点            |
| 相干产品   | 进行数据中心间光互联 DCI、城域光传输网络的可插拔相干光模块的研发和生产                    | 已完成自研 100G/200G/400G 相干光模块的开发与量产发货                  | 实现可插拔相干光模块产品的全系列自研和量产交付                  | 在相干产品领域成为全球领先厂商，将形成新的业务增长点                        |

资料来源：公司年报、同花顺、长城证券研究院

**紧追硅光、相干光模块技术前沿，增长潜力巨大：**公司抓住硅光和相干光模块技术新机遇，率先实现产品研发量产和客户导入，始终走在光模块发展最前沿。其中，硅光解决方案集成度高，同时在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现，是光模块未来的重要发展方向之一。根据 Lightcounting 预测，全球硅光模块市场将在 2026 年达到近 80 亿美元，2021 年至 2026 年硅光模块整体累计规模将接近 300 亿美元。

**数通领域，相干技术已成为数据中心互联的主流方案：**据 Dell’ oro 预测数据，到 2022 年 DCI 网络市场总量达到 50 亿美元，而其中包含光模块的光传输网络部分占据最大的市场份额。随着相干光模块开始规模化量产，成本不断下降，未来将广泛应用于 5G 接入网等需求量更大的市场，公司相关硅光产品或将收益。

图 36：硅光模块历史销售和预测



资料来源：Lightcounting，长城证券研究院

### 4.3 募投加速落地，产能扩张助力公司发展

**募投项目加速落地，产线扩张保障产能：**公司从 2017 年起，多次募投进行高端光模块产线改造和生产基地建设。2021 年铜陵旭创高端光模块项目达产后将形成年产各类高端光通信模块 110 万只的生产能力，成都储翰生产基地技术改造项目达产后将形成年产接入网用高端光电器件 920 万只的生产能力。

**表 7：募投项目扩产情况**

| 年份   | 募投项目             | 总投资(万元)  | 项目简介                                                                                                             |
|------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 | 苏州旭创高端光模块生产基地项目  | 71212.1  | 本项目以生产 400G、800G 等主要产品为代表，也包括 50G、100G、200G 产品的量产。本项目达产后将形成年产各类高端光通信模块 65 万只的生产能力。                               |
| 2021 | 铜陵旭创高端光模块生产基地项目  | 58786.9  | 拟通过铜陵旭创加大以 400G 为代表的高端光模块的产业化力度，实现高端光通信模块产品的市场化突破，同时扩大现有 50G、100G、200G 等产品生产规模。本项目达产后将形成年产各类高端光通信模块 110 万只的生产能力。 |
| 2021 | 成都储翰生产基地技术改造项目   | 27770.9  | 本项目计划批量生产接入网用光电器件组件和有线接入网用光模块。本项目达产后将形成年产接入网用高端光电器件 920 万只的生产能力                                                  |
| 2019 | 400G 光通信模块研发生产项目 | 44083.6  | 本项目的研发和制造方向是大容量、小型化、低功耗、低成本的 400G 高速光通信模块。本项目达产之后，公司将形成年产 45 万只 400G 光通信模块的研发、生产能力。                              |
| 2019 | 安徽铜陵光模块产业园建设项目   | 112916.2 | 项目建设内容包括厂房的建设和装修、研发及生产设备的购置和安装等。本项目达产之后，公司将形成年产 160 万只 100G 光通信模块的生产能力以及 140 万只 5G 无线通讯光模块生产能力。                  |
| 2017 | 光模块自动化产线改造项目     | 22400.0  | 本项目拟在苏州旭创原有 10G/40G/100G 的生产线基础上，采用信息化与自动化相结合的技术，对生产线进行智能化改造，以实现转型升级。项目建成后，该生产线将新增年产光收发模块 230 万只的生产能力。           |

资料来源：公司年报、同花顺、长城证券研究院

### 4.4 牵头成立投资基金，加快高端光模块产业布局

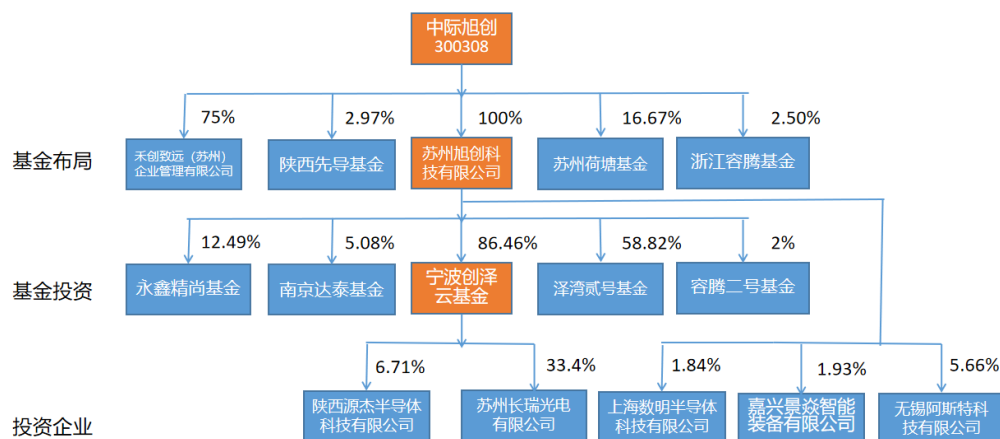
**投资收购齐行，推进公司高端光模块产业布局：**为推动公司在光电产业链及其他高科技领域的布局，2021 年公司与苏州元禾控股合作，合资设立了禾创致远基金管理公司，并与苏州工业园区多家国有投资平台及上市公司罗博特科共同发起设立禾创致远数字科技创业投资基金。同时公司 2021 年收购了苏州工业园区建胜产业园，更名为苏州旭创光电产业园，加快公司在光模块领域的产业布局，促进公司研发、运营能力和产能的持续提升。

**发掘光电行业优质企业，丰富公司技术储备：**重要子公司苏州旭创不仅直接投资了上海数明半导体科技有限公司、无锡阿斯特有限公司等光电产业链知名创新企业。同时通过持有宁波创泽云基金 86.46% 的股份，间接持有陕西源杰半导体科技有限公司 6.71% 以及



苏州长瑞光电有限公司 33.4%的股份。其中：源杰科技是优质半导体激光器芯片供应商，产品的技术先进性、市场覆盖率和性能稳定性位居行业前列；长瑞光电是国产 VCSEL 光芯片领军企业，于 2022 年 7 月实现 50G PAM4 VCSEL 新品的量产。对光电产业链企业针对性的投资，延长了公司的技术链条，提升了公司潜在的技术实力。

图 37：中际旭创光模块产业链投资布局

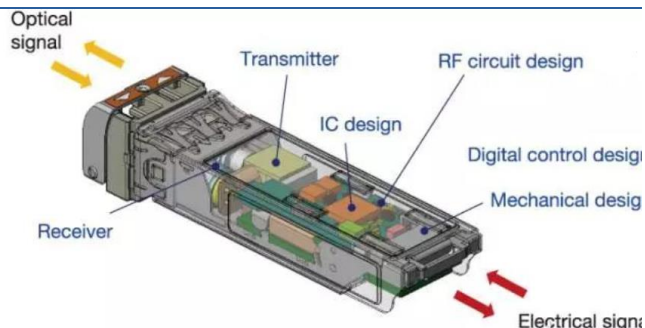


资料来源：同花顺，长城证券研究院

## 4.5 外延激光雷达，打造第二成长曲线

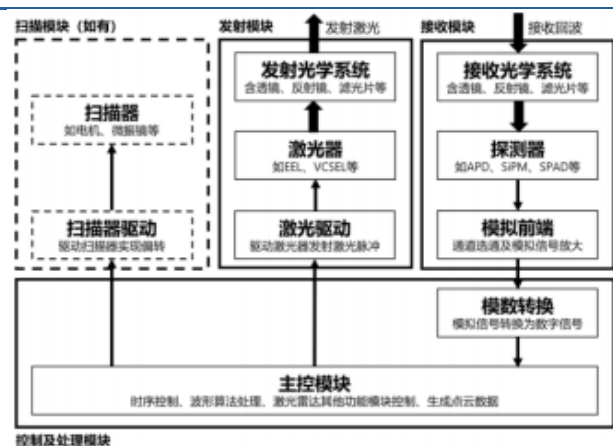
利用光通信与激光雷达技术复用性，发展增长第二极：激光雷达是一种通过发射激光来测量物体与传感器之间精确距离的主动测量装置，目前被广泛应用于自动驾驶、无人机、3D 绘图、物联网和智慧城市等高科技领域。由于在底层工艺与技术上，光通信和激光雷达具有一定共通性，因而光通信厂商长期积累的技术平台和产线具有一定复用性。

图 38：光模块内部结构图



资料来源：电子发烧友，长城证券研究院

图 39：激光雷达结构示意图

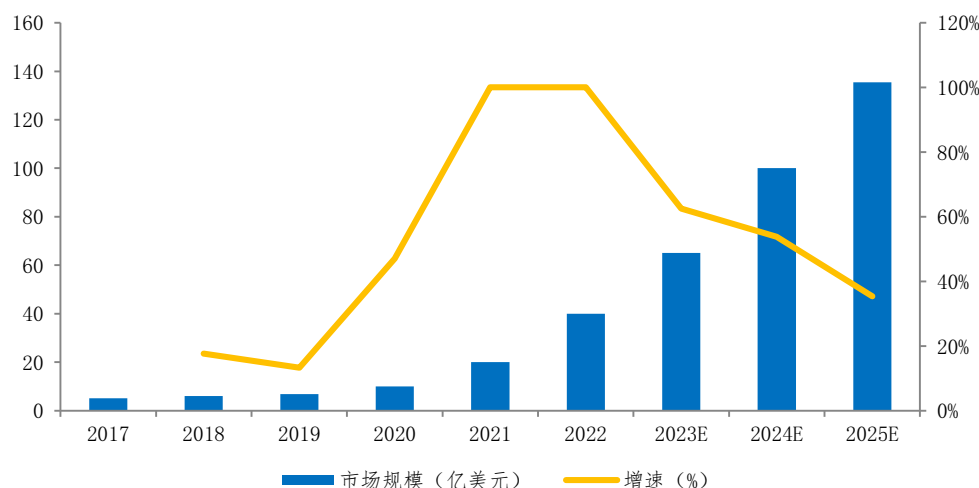


资料来源：禾赛科技招股说明书，长城证券研究院



根据 Yole 预测,2021-2026 年激光雷达在 ADAS 和无人驾驶市场的 CAGR 分别达到 94% 和 33%, 2026 年合计份额达到 50%, 成为激光雷达规模最大的应用市场。Strategy Analytic 预测全球 ADAS 领域的激光雷达需求量将从 2020 年的 4.8 万台增长到 2028 年的 970.7 万台, 2020-2028 年 CAGR 达到 94.2%, 其中国内市场需求量占比将从 2020 年的 2% 增长至 2028 年的 30%, 位居全球第一。

图 40: 全球激光雷达及市场增速情况



资料来源: 沙利文研究, 华经产业研究院, 长城证券研究院

公司目前已成立激光雷达 OEM/ODM 团队, 将充分发挥在光模块领域积累的技术、工艺、供应链、设备与产能优势, 协助激光雷达客户进一步降低 BOM 成本、提升产品性能与交付能力, 目前公司已有意向客户储备和少量意向订单, 未来或将在激光雷达代工领域形成新的盈利增长点。

## 5. 盈利预测

### 5.1 关键假设

根据公司近三年年报披露情况, 结合光通信行业与激光雷达行业发展前景, 对公司未来三年高速光通信模块、中低速光通信模块、光组件营收预测如下:

1. 公司高速光通信模块下游应用市场主要分为数通市场和电信市场; 2022 年北美云厂商持续增加资本开支, 数通市场需求旺盛; 全球 5G 基站建设稳步推进, 电信市场需求稳定。我们预计公司该部分收入均将保持稳健增长。预计 2022/2023/2024 年高速光通信模块收入增速分别为 29%、28%、25%, 对应毛利率分别为 28.5%、27.5%、26.5%。

2. 公司中低速光通信模块下游应用市场也分为数通市场和电信市场: 全球加快高速数据中心建设, 中低速光模块市场需求占比相对减少; 5G 基站迭代升级, 中低速光模块竞争力减弱。我们预计公司该部分收入增速放缓。预计 2022/2023/2024 年中低速光通信模块收入增速分别为 1%、0.8%、0.7%, 对应毛利率分别为 12%、10%、8%。

3.光组件受双千兆网路部署及光器件国产替代需求加强的影响,未来在产业链中的价值量将会稳步提高。预计 2022/2023/2024 年光组件收入增速分别为 26%、24%、22%,对应毛利率分别为 37%、34%、31%。

## 5.2 盈利预测

基于公司业务布局,我们预计中际旭创 2022-2024 年营业收入达到 95.28/119.32/146.78 亿元,同比增速分别为 23.80%/25.20%/23.00%;预计归母净利润分别为 10.65/13.17/16.06 亿元, EPS 分别为 1.21/1.50/1.82 元。

**表 8: 公司业务拆分 (单位: 亿元, %)**

| 报告期              | 2021    | 2022E   | 2023E    | 2024E    |
|------------------|---------|---------|----------|----------|
| <b>高速光通信模块:</b>  |         |         |          |          |
| 营业收入 (亿元)        | 6363.96 | 8209.51 | 10508.17 | 13135.21 |
| YOY (%)          |         | 29.00%  | 28.00%   | 25.00%   |
| 成本 (亿元)          | 4583.70 | 5869.80 | 7618.42  | 9654.38  |
| 毛利 (亿元)          | 1780.20 | 2339.71 | 2889.75  | 3480.83  |
| 毛利率 (%)          | 27.97%  | 28.50%  | 27.50%   | 26.50%   |
| <b>中低速光通信模块:</b> |         |         |          |          |
| 营业收入 (亿元)        | 897.06  | 906.03  | 913.28   | 919.67   |
| YOY (%)          |         | 1.00%   | 0.80%    | 0.70%    |
| 成本 (亿元)          | 770.02  | 797.31  | 821.95   | 846.10   |
| 毛利 (亿元)          | 126.84  | 108.72  | 91.33    | 73.57    |
| 毛利率 (%)          | 14.14%  | 12.00%  | 10.00%   | 8.00%    |
| <b>光组件:</b>      |         |         |          |          |
| 营业收入 (亿元)        | 327.030 | 412.06  | 510.95   | 623.36   |
| YOY (%)          |         | 26.00%  | 24.00%   | 22.00%   |
| 成本 (亿元)          | 286.52  | 259.60  | 337.23   | 430.12   |
| 毛利 (亿元)          | 40.51   | 152.46  | 173.72   | 193.24   |
| 毛利率 (%)          | 12.39%  | 37.00%  | 34.00%   | 31.00%   |
| <b>电机绕组设备:</b>   |         |         |          |          |
| 营业收入 (亿元)        | 107.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| YOY (%)          |         | 0.00%   | 0.00%    | 0.00%    |
| 成本 (亿元)          | 86.960  | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 毛利 (亿元)          | 20.400  | 0.00    | 0.00     | 0.00     |
| 毛利率 (%)          | 19.00%  | 0.00%   | 0.00%    | 0.00%    |
| <b>合计:</b>       |         |         |          |          |
| 营业收入 (亿元)        | 7695.41 | 9527.60 | 11932.40 | 14678.25 |
| YOY (%)          |         | 23.81%  | 25.24%   | 23.01%   |
| 成本 (亿元)          | 5727.40 | 6926.70 | 8777.603 | 10930.60 |
| 毛利 (亿元)          | 1968.01 | 2600.90 | 3154.80  | 3747.65  |
| 毛利率 (%)          | 25.57%  | 27.30%  | 26.44%   | 25.53%   |

资料来源: 同花顺, 长城证券研究院

## 5.3 投资建议

基于中际旭创在光模块/光组件与激光雷达的业务布局，我们选取博创科技、光迅科技、华工科技、新易盛、天孚通信作为可比公司。其中，博创科技主要以有源/无源光器件业务为主；光迅科技主营业务涉及光模块与光器件；华工科技专注激光技术及其应用，业务涉足激光雷达；新易盛主营业务为光模块；天孚通信布局光有源/无源器件和激光雷达。

我们预测公司 2022-2024 年归母净利润为 10.65/13.17/16.06 亿元，当前股价对应 PE 分别为 25/20/16 倍，鉴于公司所处光模块、光组件与激光雷达的发展，未来业绩有望实现高速增长，首次覆盖，给予“买入”评级。

**表 9：可比公司估值 1（数据截止至 2022.11.03）**

| 代码        | 公司简称 | 股价/元  | EPS   |       |       |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|
|           |      |       | 2022E | 2023E | 2024E |
| 300548.SZ | 博创科技 | 23.30 | 0.77  | 1.02  | 1.29  |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 17.15 | 0.92  | 1.05  | 1.18  |
| 000988.SZ | 华工科技 | 18.17 | 0.96  | 1.25  | 1.60  |
| 300502.SZ | 新易盛  | 27.32 | 1.78  | 2.03  | 2.42  |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 29.75 | 1.05  | 1.34  | 1.68  |
| 平均        |      |       | 1.10  | 1.34  | 1.63  |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 29.66 | 1.21  | 1.50  | 1.82  |

资料来源：同花顺，长城证券研究院

备注：除中际旭创外，其余采用 IFind 一致预测

**表 10：可比公司估值 2（数据截止至 2022.11.03）**

| 代码        | 公司简称 | 总市值/亿元 | 22 归母净利润/亿元 | PE    |       |       |
|-----------|------|--------|-------------|-------|-------|-------|
|           |      |        |             | 2022E | 2023E | 2024E |
| 300570.SZ | 博创科技 | 60.99  | 1.24        | 30.26 | 22.83 | 18.08 |
| 300620.SZ | 光迅科技 | 119.95 | 4.92        | 18.65 | 16.40 | 14.50 |
| 688195.SH | 华工科技 | 182.70 | 7.22        | 18.89 | 14.49 | 11.36 |
| 300548.SZ | 新易盛  | 138.54 | 7.62        | 15.48 | 13.53 | 11.42 |
| 300308.SZ | 天孚通信 | 116.85 | 2.77        | 28.41 | 22.27 | 17.71 |
| 平均        |      |        |             | 22.34 | 17.90 | 14.61 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 237.37 | 8.53        | 25    | 20    | 16    |

资料来源：同花顺，长城证券研究院

备注：除中际旭创外，其余采用 IFind 一致预测

## 6. 风险提示

- **行业竞争加剧风险：**光通信行业竞争较为激烈，下游客户相对集中度较高。行业内大多数产品价格呈下降趋势。随着市场竞争的加剧，若未来产品价格持续下降，而产品单位成本受制于原材料成本、产品技术工艺成熟度和管理效率提升空间等因素影响未能同步下降，公司可能面临毛利率下降的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
- **供应链稳定性的风险：**公司原材料主要由第三方供应商提供。原材料对高速光通信模块产品的性能具有较大影响，一旦主要供应商不能及时、保质、保量地提供原材料，将会对公司生产经营产生较大的影响，在一定程度上增加公司产品的生产成本，对公司的盈利水平产生不利的影响。。
- **贸易壁垒及市场需求下降的风险：**公司主要出口市场为北美等国家或地区，其关键原材料亦大部分源自海外采购，如果未来中美贸易争端升级，贸易制裁手段加深，将减少光模块产品需求，增加关键原材料的采购难度，影响公司的盈利能力。
- **新领域产品拓展不及预期风险：**公司积极拓展激硅光、相干光模块新产品，并外延激光雷达和医疗检测等新领域。若该部分新领域相关产品未来拓展不达预期，或将无法对公司长期业绩产生正向影响。

## 6.1 附：盈利预测表

| 利润表 ( 百万 )   | 2020A    | 2021A    | 2022E    | 2023E    | 2024E    |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 营业收入         | 7049.59  | 7695.40  | 9527.59  | 11932.39 | 14678.24 |
| 营业成本         | 5256.96  | 5727.40  | 6926.70  | 8777.60  | 10930.59 |
| 销售费用         | 106.71   | 73.04    | 114.82   | 145.89   | 143.85   |
| 管理费用         | 370.14   | 434.17   | 549.74   | 662.74   | 769.14   |
| 研发费用         | 506.43   | 541.10   | 678.36   | 848.60   | 1032.41  |
| 财务费用         | 63.94    | 83.81    | 106.71   | 123.94   | 135.04   |
| 其他收益         | 106.71   | 94.96    | 95.46    | 99.04    | 106.58   |
| 投资净收益        | 228.09   | 85.42    | 48.28    | 93.26    | 75.65    |
| 营业利润         | 989.80   | 962.96   | 1185.58  | 1470.68  | 1779.90  |
| 营业外收支        | -2.84    | -3.00    | -1.85    | -2.56    | -2.47    |
| 利润总额         | 986.96   | 959.92   | 1183.74  | 1468.12  | 1777.43  |
| 所得税          | 110.53   | 73.42    | 117.61   | 140.86   | 161.02   |
| 少数股东损益       | 10.94    | 9.52     | 1.07     | 10.72    | 10.67    |
| 归母净利润        | 865.48   | 876.98   | 1065.06  | 1316.54  | 1605.73  |
| 资产负债表 ( 百万 ) |          |          |          |          |          |
| 流动资产         | 7981.89  | 10021.73 | 9201.41  | 10984.52 | 12886.69 |
| 货币资金         | 1679.48  | 3514.61  | 5862.61  | 7265.45  | 8063.09  |
| 应收票据及应收账款合计  | 1583.84  | 2126.83  | 779.68   | 2846.45  | 8063.09  |
| 其他应收款        | 24.71    | 359.17   | 60.00    | 60.00    | 60.00    |
| 存货           | 3774.29  | 3799.22  | 2001.05  | 451.80   | 2545.61  |
| 非流动资产        | 5633.84  | 6542.95  | 6524.06  | 6654.66  | 6616.13  |
| 固定资产         | 2726.16  | 3151.83  | 3392.74  | 3588.59  | 3662.89  |
| 资产总计         | 13615.73 | 16564.68 | 15725.47 | 17639.18 | 19502.81 |
| 流动负债         | 3722.06  | 3165.69  | 2619.41  | 3369.29  | 3889.47  |
| 短期借款         | 1040.64  | 793.85   | -        | -        | -        |
| 应付款项         | 1765.88  | 1276.22  | 1414.68  | 2131.12  | 2481.53  |
| 非流动负债        | 1850.19  | 1795.96  | 477.39   | 505.86   | 491.63   |
| 长期借款         | 1429.75  | 1261.62  | -        | -        | -        |
| 负债合计         | 5622.25  | 4961.64  | 3096.80  | 3875.16  | 1381.10  |
| 股东权益         | 7993.49  | 11603.04 | 12548.66 | 13684.02 | 15041.71 |
| 股本           | 713.17   | 800.10   | 880.11   | 880.11   | 880.11   |
| 留存收益         | 7273.24  | 10715.95 | 11553.50 | 12678.15 | 14025.16 |
| 少数股东权益       | 104.27   | 114.09   | 115.05   | 125.76   | 136.44   |
| 负债和权益总计      | 13615.73 | 16564.68 | 15645.46 | 17559.17 | 19422.80 |
| 现金流量表 ( 百万 ) |          |          |          |          |          |
| 经营活动现金流      | 21.69    | 812.76   | 5151.23  | 2211.14  | 1734.16  |
| 其中营运资本减少     | -1052.53 | -141.65  | 3567.64  | 317.25   | -545.55  |
| 投资活动现金流      | -872.82  | -1218.59 | -518.30  | -536.58  | -519.20  |
| 其中资本支出       | -28.63   | 101.60   | 540.77   | 592.54   | 582.38   |
| 融资活动现金流      | 1299.74  | 2254.48  | -2284.94 | -274.71  | -414.32  |
| 净现金总变化       | 448.61   | 1858.65  | 1347.99  | 1399.85  | 800.63   |

| 主要财务指标     | 2020A  | 2021A  | 2022E  | 2023E  | 2024E  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 成长性        |        |        |        |        |        |
| 营业收入增长     | 48.17% | 9.16%  | 23.81% | 25.24% | 23.01% |
| 营业成本增长     | 51.59% | 8.95%  | 20.94% | 26.72% | 24.53% |
| 营业利润增长     | 71.73% | -2.72% | 23.12% | 24.05% | 21.03% |
| 利润总额增长     | 71.15% | -2.74% | 23.32% | 24.02% | 21.07% |
| 归母净利润增长    | 68.55% | 1.33%  | 21.45% | 23.61% | 21.97% |
| 盈利能力       |        |        |        |        |        |
| 毛利率        | 25.43% | 25.57% | 27.30% | 26.44% | 25.53% |
| 销售净利率      | 14.04% | 12.51% | 12.44% | 12.33% | 12.13% |
| ROE        | 10.96% | 7.64%  | 8.50%  | 9.70%  | 10.75% |
| ROIC       | 5.95%  | 11.04% | 11.30% | 20.94% | 26.29% |
| 营运效率       |        |        |        |        |        |
| 销售费用/营业收入  | 1.51%  | 0.95%  | 1.21%  | 1.22%  | 0.98%  |
| 管理费用/营业收入  | 5.25%  | 5.64%  | 5.77%  | 5.55%  | 5.24%  |
| 研发费用/营业收入  | 7.18%  | 7.03%  | 7.12%  | 7.11%  | 7.02%  |
| 财务费用/营业收入  | 0.91%  | 1.09%  | 1.12%  | 1.04%  | 0.92%  |
| 投资收益/营业利润  | 23.04% | 8.87%  | 4.07%  | 6.34%  | 4.25%  |
| 所得税/利润总额   | 11.20% | 7.65%  | 9.94%  | 9.59%  | 9.06%  |
| 应收账款周转率    | 5.33   | 4.38   | 6.92   | 8.00   | 7.83   |
| 存货周转率      | 2.25   | 2.03   | 3.29   | 9.73   | 9.79   |
| 流动资产周转率    | 1.01   | 0.85   | 0.99   | 1.18   | 1.23   |
| 总资产周转率     | 0.58   | 0.51   | 0.59   | 0.72   | 0.79   |
| 偿债能力       |        |        |        |        |        |
| 资产负债率      | 41.29% | 29.95% | 19.79% | 22.07% | 22.56% |
| 流动比率       | 2.12   | 3.17   | 3.51   | 3.26   | 3.31   |
| 速动比率       | 1.12   | 1.97   | 2.75   | 3.13   | 2.66   |
| 每股指标 ( 元 ) |        |        |        |        |        |
| EPS        | 1.23   | 1.21   | 1.21   | 1.50   | 1.82   |
| 每股净资产      | 9.85   | 14.34  | 14.13  | 15.41  | 16.94  |
| 每股经营现金流    | 0.03   | 1.01   | 6.43   | 2.76   | 2.17   |
| 每股经营现金/EPS | 0.02   | 0.84   | 5.31   | 1.85   | 1.19   |

| 估值        | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PE        | 24.11 | 24.51 | 24.51 | 19.83 | 16.26 |
| PEG       | 1.63  | 1.11  | 0.89  | 1.34  | 0.73  |
| PB        | 3.01  | 2.07  | 2.10  | 1.93  | 1.75  |
| EV/EBITDA | 26.62 | 22.64 | 11.85 | 9.09  | 7.39  |
| EV/SALES  | 5.27  | 4.26  | 2.16  | 1.61  | 1.25  |
| EV/IC     | 4.24  | 3.19  | 2.99  | 2.89  | 2.56  |
| ROIC/WACC | 1.48  | 1.10  | 1.12  | 2.08  | 2.62  |
| REP       | 2.87  | 2.90  | 2.65  | 1.39  | 0.98  |



**研究员承诺**

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，在执业过程中恪守独立诚信、勤勉尽职、谨慎客观、公平公正的原则，独立、客观地出具本报告。本报告反映了本人的研究观点，不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬。

**特别声明**

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于 2017 年 7 月 1 日起正式实施。因本研究报告涉及股票相关内容，仅面向长城证券客户中的专业投资者及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者。若您并非上述类型的投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研究报告中的任何信息。

因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

**免责声明**

长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格。

本报告由长城证券向专业投资者客户及风险承受能力为稳健型、积极型、激进型的普通投资者客户（以下统称客户）提供，除非另有说明，所有本报告的版权属于长城证券。未经长城证券事先书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布，亦不得作为诉讼、仲裁、传媒及任何单位或个人引用的证明或依据，不得用于未经允许的其它任何用途。如引用、刊发，需注明出处为长城证券研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向他人作出邀请。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

长城证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。长城证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

长城证券版权所有并保留一切权利。

**长城证券投资评级说明****公司评级：**

买入——预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅 15%以上  
增持——预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅介于 5%~15%之间  
持有——预期未来 6 个月内股价相对行业指数涨幅介于 -5%~5%之间  
卖出——预期未来 6 个月内股价相对行业指数跌幅 5%以上

**行业评级：**

强于大市——预期未来 6 个月内行业整体表现战胜市场；  
中性——预期未来 6 个月内行业整体表现与市场同步；  
弱于大市——预期未来 6 个月内行业整体表现弱于市场。

**长城证券研究院**

深圳办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 16 层

邮编：518033 传真：86-755-83516207

北京办公地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 8 层

邮编：100044 传真：86-10-88366686

上海办公地址：上海市浦东新区世博馆路 200 号 A 座 8 层

邮编：200126 传真：021-31829681

网址：<http://www.cgws.com>